LEADERS UNIVERSITY

MASTER · STATISTIQUE APPLIQUÉE

Data Science et finance avec R

Observer · tester · expliquer

Le parcours guidé de Noria Gestion

Données réelles · Windows et RStudio · code déjà fourni

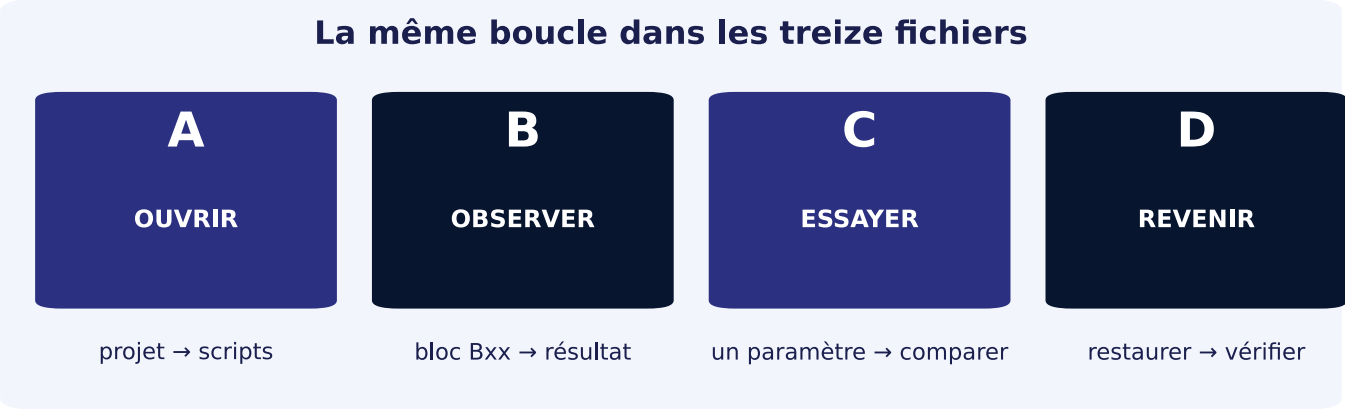
13 étapes guidées | 4 h 30 planifiées | Un rapport local



LA MISSION COMMUNE

Votre mission : rendre une analyse explicable

Vous rejoignez l'équipe Data Science et finance de Noria Gestion, une organisation fictive. Son comité veut comparer quatre marchés, comprendre leurs variations et examiner un panier CAC–DAX. Vous construisez une analyse contrôlée, puis un rapport local dont vous savez expliquer les résultats et les limites.



Les mêmes quatre gestes reviennent dans les treize étapes.

DATA SCIENCE

Construire une chaîne fiable : contrôler les données, lire les graphiques, valider un modèle et reproduire les calculs.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Lire les marchés, relier les poids au rendement et au risque, puis défendre une interprétation chiffrée.

4 H 30 PLANIFIÉES · HORS INSTALLATION ET PAUSES

Ce budget pédagogique de 270 minutes comprend lecture, essais, comparaison, dépannage et explication. Il ne vient pas d'un chronométrage d'étudiants ; vous pouvez prendre davantage de temps. Passez à la suite après avoir montré la preuve demandée.

- Les 13 étapes se suivent, de 00 à 12. Les découvertes 10–12 utilisent du code prêt : aucune dérivation mathématique ni saisie de code à partir de zéro n'est demandée.
- À chaque étape : ouvrir le fichier → lancer les blocs → lire le résultat → prédire et tester une variante → restaurer → expliquer.
- Gardez une feuille de trace : étape | avant | après | ce qui change | pourquoi. 02_reperes_R.pdf aide à retrouver les gestes ; 03_sources.pdf documente les données.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 3

UN MÊME CHEMIN POUR LES DEUX PROFILS

Votre parcours guidé : 4 h 30

Un budget de travail planifié : lire les images, lancer les blocs, comparer, expliquer et restaurer. Hors installation et pauses ; votre rythme peut demander plus de temps.

Étape	Ce que vous faites	Minutes	Page
00	Comment retrouver une valeur et garder une trace du calcul ?	10	15
01	Pourquoi +5 % puis −5 % ne ramène-t-il pas au départ ?	15	19
02	Que contient réellement le fichier avant toute analyse ?	15	23
03	Quelles lignes écarter, et comment justifier ce choix ?	20	27
04	Comment comparer des changements de niveaux différents ?	20	31
05	Un centre suffit-il à décrire les variations ?	20	36
06	Comment comparer les trajectoires et leurs mouvements communs ?	15	40
07	Comment les poids changent-ils la trajectoire du panier ?	20	44
08	Un seuil de perte et une baisse depuis un sommet répondent-ils à la même question ?	25	48
09	Quelle exposition explique la perte sous un choc choisi ?	15	53
10	Que change un horizon plus long dans nos scénarios simulés ?	20	58
11	Le modèle fait-il mieux qu'une référence simple sur le même test ?	25	63
12	Comment refaire la même analyse pour plusieurs paramètres ?	20	68

LES 270 MINUTES

15 min de prise en main + 240 min d'activités guidées + 15 min de synthèse. Les treize fichiers suivent le même chemin ; les dérivations mathématiques avancées restent facultatives.

← Page précédente
Suite → page 4

PRISE EN MAIN · 15 MIN PLANIFIÉES

R calcule ; RStudio organise votre travail

R est un langage et un environnement de calcul statistique et de graphiques. Ross Ihaka et Robert Gentleman l'ont initialement développé à l'université d'Auckland, dans la filiation du langage S. R est un logiciel libre ; vous pouvez garder et relancer vos analyses.

Élément	Image utile	Dans ce cours
R	Le moteur	Exécuter les calculs et construire les graphiques.
RStudio Desktop	Le poste de travail	Lire les scripts et voir résultats, objets et fichiers.
Le script .R	La recette enregistrée	Conserver les règles, les paramètres et les commentaires.

POURQUOI R ICI ?

Une fois la méthode écrite, changer un capital ou un fichier permet de refaire les mêmes contrôles. R de base suffit pour ce parcours : aucun paquet supplémentaire n'est nécessaire.

UNE COMPÉTENCE RÉALISTE

Vous apprenez à lire une chaîne d'analyse, contrôler ses entrées et comparer ses résultats, puis modifier un paramètre à la fois. La qualité des données et des hypothèses compte autant que l'exécution correcte du code.

Références officielles : R Project, « What is R? » et R FAQ ; Posit, guide RStudio. Les liens complets sont dans 03_sources.pdf.

Windows : vérifier avant d'installer

RSTUDIO S'OUVRE DÉJÀ AVEC UNE CONSOLE R ?

Passez à « Décompresser, puis ouvrir course.Rproj ». Les deux logiciels sont distincts : installer RStudio seul ne remplace pas R.

PRISE EN MAIN · 15 MIN PLANIFIÉES

Windows : vérifier avant d'installer

Ordre	Sur votre ordinateur Windows
1 · Installer R	Ouvrir cran.r-project.org/bin/windows/base/ ; choisir Download R for Windows, puis ouvrir le fichier .exe téléchargé. Suivre l'assistant.
2 · Installer RStudio	Ouvrir docs.posit.co/ide/user/download.html ; choisir RStudio Desktop pour Windows et son .exe. Suivre l'assistant, puis ouvrir RStudio.
3 · Vérifier	Une Console affiche une version de R et une invite >. C'est le moteur prêt à recevoir des instructions.

VERSION DE WINDOWS

Le téléchargement RStudio actuel documenté en octobre 2026 cible Windows 11. Si votre RStudio déjà installé fonctionne sur un autre Windows, conservez-le pour la séance. Si l'installation échoue, montrez le message et la version de Windows au professeur avant de changer de configuration.

Le cours utilise R de base ≥ 4.1. Internet sert à télécharger les logiciels et le dossier ; les analyses fournies fonctionnent ensuite localement. Aucun compte RStudio, GitHub ou service cloud n'est nécessaire.

CONTRÔLE DE DÉPART

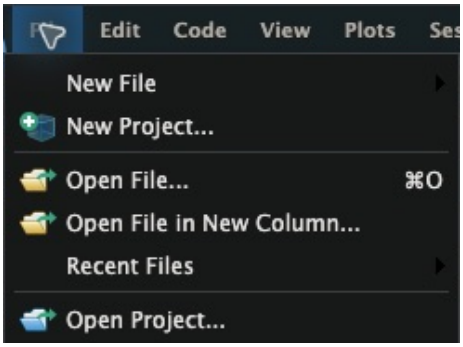
Je peux ouvrir RStudio et repérer la Console. Si RStudio demande de choisir R, sélectionner l'installation de R qui vient d'être installée.

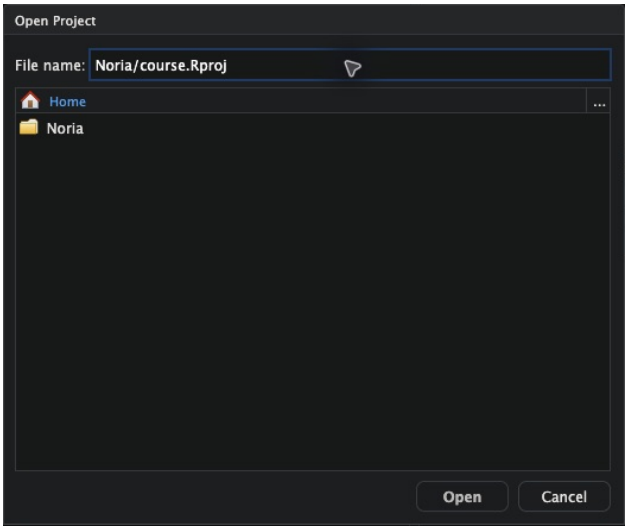
Décompresser, puis ouvrir course.Rproj

- Sur la page du cours : Code → Download ZIP. Dans l'Explorateur Windows, retrouver le ZIP téléchargé.
- Clic droit sur le ZIP → Extraire tout... / Extract All... → choisir un dossier dans Documents → Extraire. Ouvrir ensuite le dossier extrait.
- Double-cliquer course.Rproj. Si nécessaire : dans RStudio, File → Open Project... → choisir ce fichier.

PRISE EN MAIN · 15 MIN PLANIFIÉES

Décompresser, puis ouvrir course.Rproj





File → Open Project : choisir course.Rproj dans le dossier extrait, puis Open. Capture réelle RStudio Server sous Linux ; le dialogue de fichiers Windows a un autre aspect.

À repérer dans le dossier extrait	Son rôle
course.Rproj	Le point d'entrée qui place R dans le bon dossier.
scripts/ · R/	Les 13 scripts et leurs outils communs fournis.
data/	Les données à lire ; gardez les originaux.
outputs/ · pdf/	Vos résultats créés par R et les trois guides.



Extraire tout le ZIP et conserver les dossiers ensemble.

Le dossier extrait reste entier : projet, scripts et données ensemble.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 7

PRISE EN MAIN · 15 MIN PLANIFIÉES

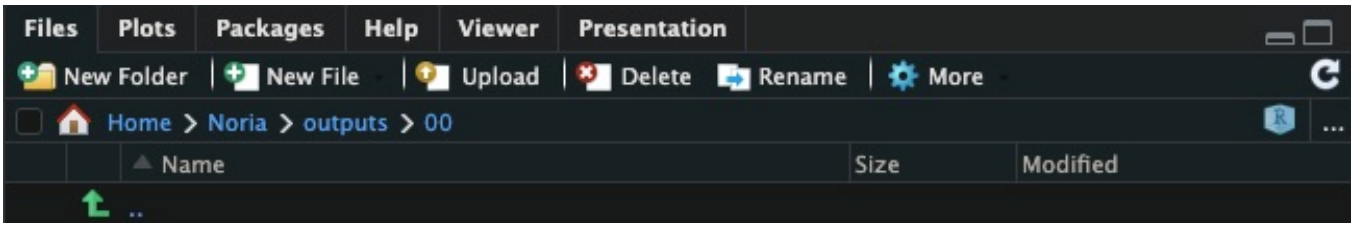
Décompresser, puis ouvrir course.Rproj

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

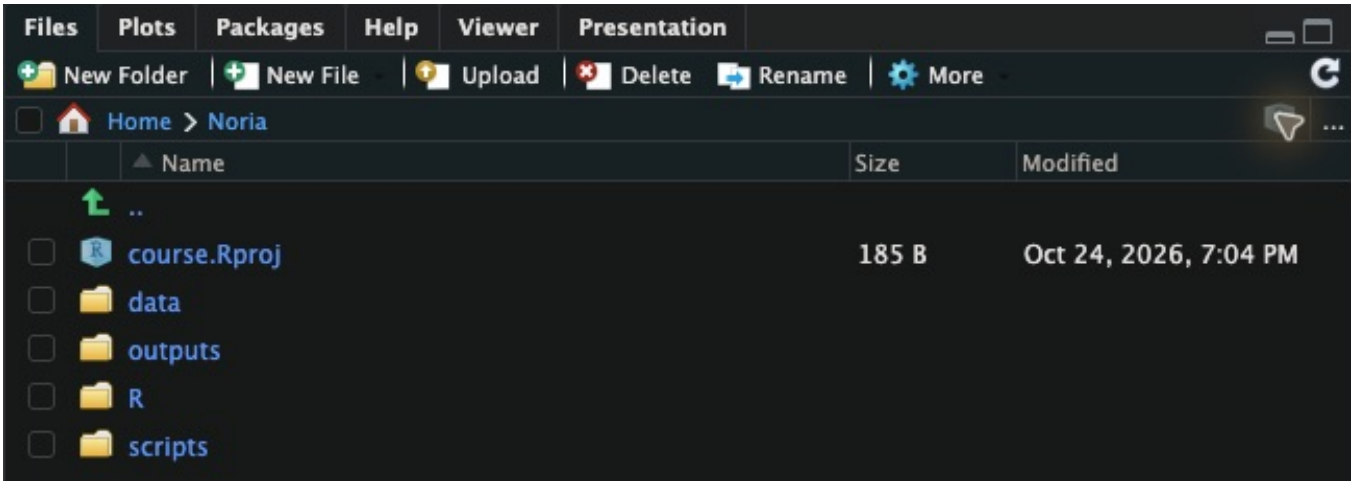
Dans Files, vous voyez course.Rproj, scripts et data. Si vous voyez seulement un sous-dossier contenant ces éléments, ouvrez son course.Rproj. Gardez cette édition dans un nouveau dossier : ne fusionnez pas son contenu avec vos anciens essais. Ne travaillez pas dans le ZIP.

Retrouver le projet, puis le bon script

Files peut afficher outputs/00 après un calcul. Pour ouvrir le fichier suivant, revenez toujours au dossier du projet avec le petit bouton R à droite du fil de dossiers.



Dans Files : cliquer le petit R à droite de Home → Noria → outputs → 00. Son nom est Go to project directory.



Après le clic : course.Rproj, data, outputs, R et scripts sont visibles. Le nom de votre dossier extrait peut être différent de Noria.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 8

PRISE EN MAIN · 15 MIN PLANIFIÉES

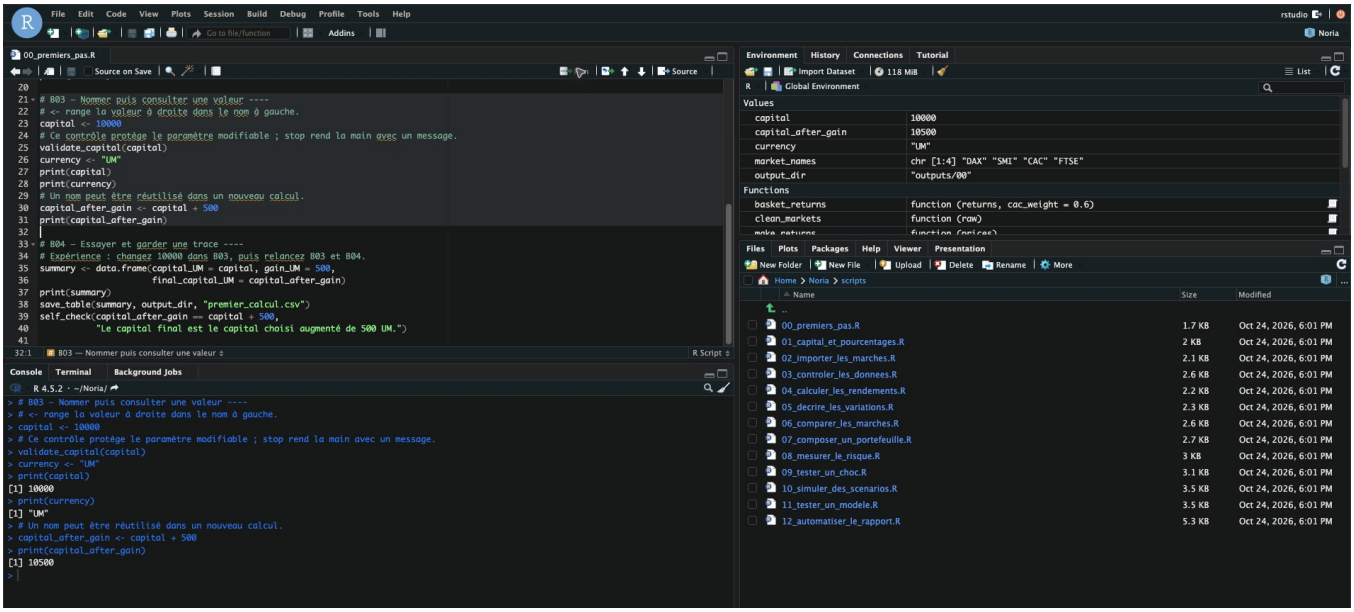
Retrouver le projet, puis le bon script

Geste	À faire
1 · Revenir	Files → petit bouton R (Go to project directory).
2 · Ouvrir	Cliquer scripts, puis le nom exact indiqué dans le chapitre.
3 · Commencer	Vérifier le nom de l'onglet Source ; menu des sections → B01.

POUR LA PREMIÈRE ÉTAPE

Ouvrir 00_premiers_pas.R. Tous les fichiers et dossiers restent à leur place ; les scripts créent leurs résultats dans outputs.

Quatre zones ; une seule étape à la fois



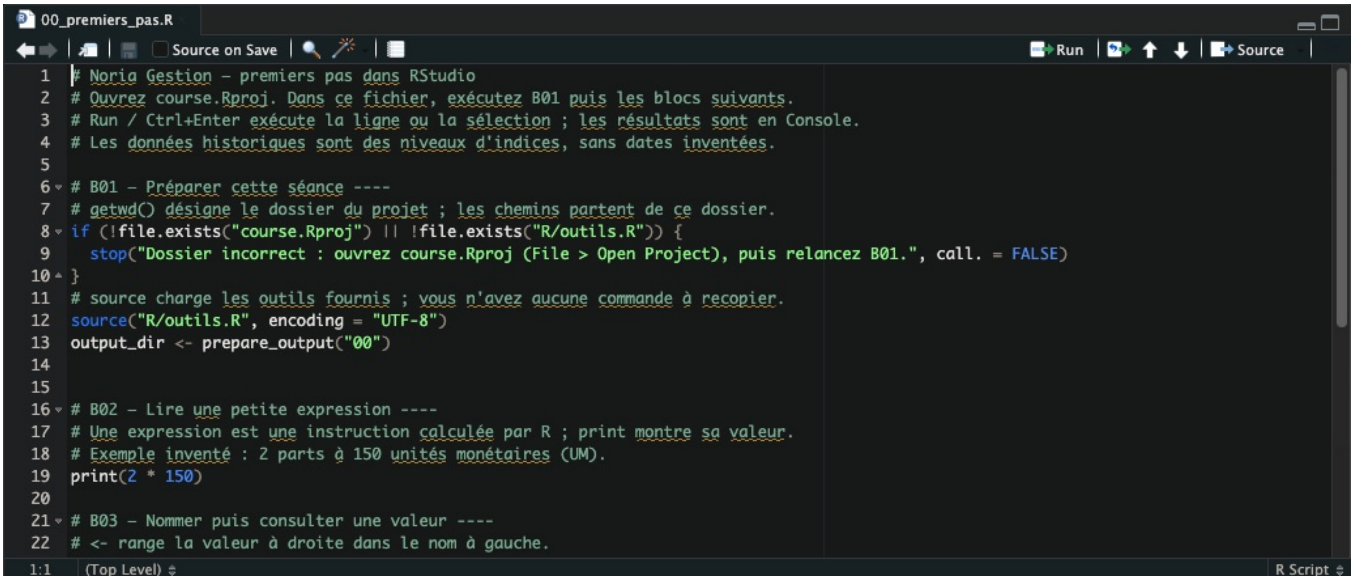
Capture réelle de RStudio Server sous Linux ; les noms Source, Console, Environment, Files et Plots se retrouvent sous Windows. La disposition peut varier.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 9

PRISE EN MAIN · 15 MIN PLANIFIÉES

Quatre zones ; une seule étape à la fois

Zone	Votre question
Source · éditeur	Quel script et quel bloc suis-je en train de lire ?
Console	Quel résultat ou quel message R vient-il d'afficher ?
Environment	Quels objets sont actuellement en mémoire ?
Files / Plots	Quel fichier a été créé ? Quel graphique regarder ?



Dans Files, ouvrir scripts, puis cliquer 00_premiers_pas.R : le fichier apparaît dans Source.

OUVRIR LE PREMIER SCRIPT

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 00_premiers_pas.R. Le fichier s'ouvre dans Source. Les titres B01, B02… sont les sections ; # indique un commentaire.

PAUSE ACTIVE

Où se trouvent un objet et un fichier enregistré ?

Repère pour vérifier : L'objet est dans Environment ; le fichier est dans Files. Un redémarrage vide la mémoire et conserve les fichiers.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 10

PRISE EN MAIN · 15 MIN PLANIFIÉES

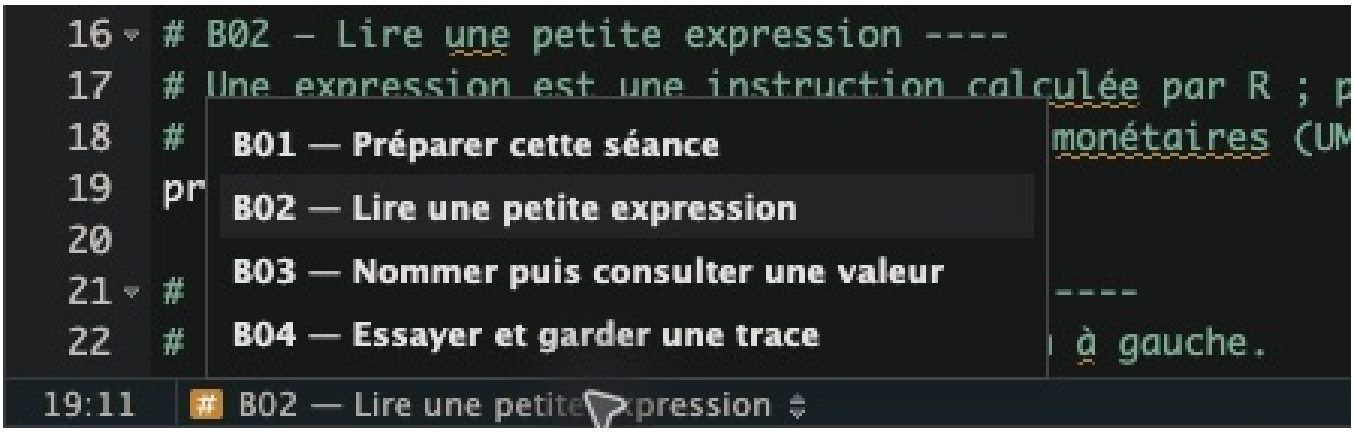
Quatre zones ; une seule étape à la fois

LE PRINCIPE COMMUN À TOUS LES SCRIPTS

À chaque nouveau fichier, exécuter B01 « Préparer cette séance », puis les blocs indiqués dans l'ordre. Chaque script reconstruit ses entrées depuis les fichiers : aucun objet d'une étape précédente n'est requis. Gardez néanmoins l'ordre 00 → 12 pour construire votre compréhension.

Choisir Bxx et lancer tout le bloc

Les titres # B01, # B02... sont des sections. RStudio sait exécuter une section complète : les accolades et les parenthèses restent ensemble.



En bas à gauche de Source : ouvrir le menu de sections, puis choisir B01. Le menu peut afficher Top Level, un nom de bloc ou une fonction.

Une même chaîne de travail pour les deux profils

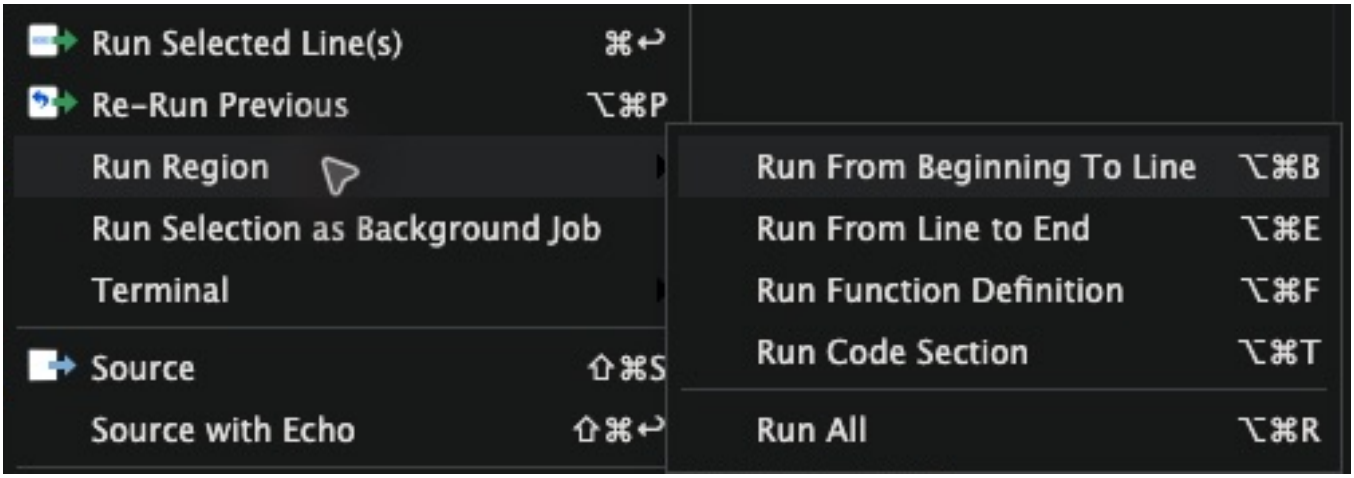
00–03	04–06	07–09	10–12
Explorer et fiabiliser	Décrire et visualiser	Pondérer et tester	Simuler, valider et automatiser

Data Science : données et validation | Finance : mesures et interprétation

Les gestes restent identiques ; la question et les données grandissent.

PRISE EN MAIN · 15 MIN PLANIFIÉES

Choisir Bxx et lancer tout le bloc



Code → Run Region → Run Code Section. Sous Windows : Ctrl+Alt+T. La capture vient de RStudio Server sous Linux, dans un navigateur sur macOS.

Faire une fois dans 00	Ce que vous voyez
Choisir B01 ; Ctrl+Alt+T	Le bloc prépare les outils. La Console revient à >.
Choisir B02 ; Ctrl+Alt+T	La Console affiche [1]300 ; [1] indique la première valeur affichée.
Dans le guide : B02 → B04	Lancer B02, puis B03, puis B04 : un bloc à la fois.

LE GESTE UTILISÉ DANS TOUT LE PARCOURS

Choisir le bloc dans le menu en bas de Source, puis Ctrl+Alt+T. Si le clavier intercepte le raccourci, cliquer Code → Run Region → Run Code Section. Garder ce menu comme repère : aucune sélection manuelle des accolades n'est nécessaire.

Lire le geste de modification, puis passer à 00

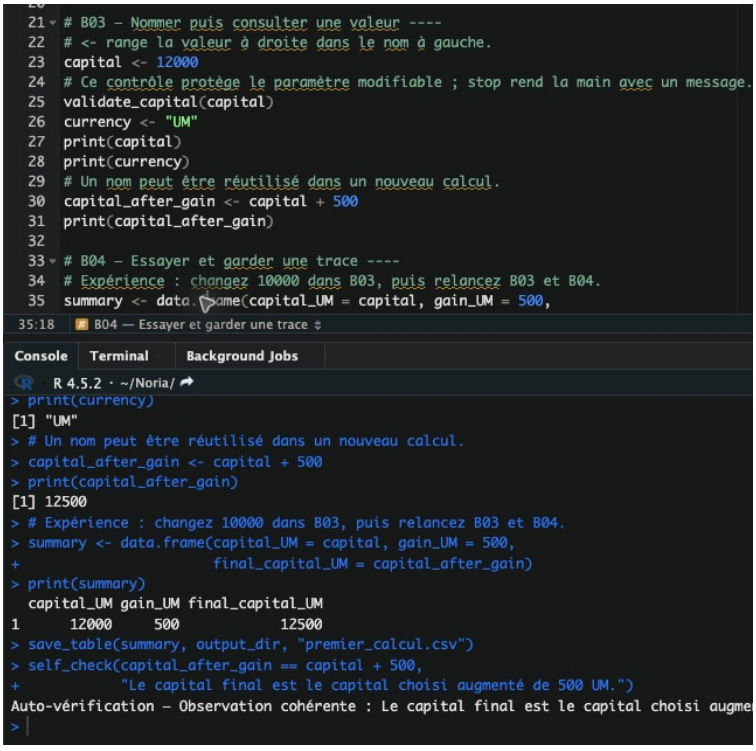
À LIRE MAINTENANT

Cette page montre le geste. Garder les valeurs fournies pour le moment : la première expérience complète sera guidée à l'étape 00, après le calcul de référence.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 12

PRISE EN MAIN · 15 MIN PLANIFIÉES

Lire le geste de modification, puis passer à 00



Aperçu d'un essai réellement exécuté à l'étape 00 : Source 12000, puis Console 12 500 UM. Vous referez cet essai après avoir obtenu la référence 10000→10500.

Geste	Ce qui change
Le paramètre	Une valeur simple, nommée dans le bloc indiqué.
Une modification	Seule la valeur change ; le nom, <- et les guillemets restent.
Ctrl+S	La recette est enregistrée sur disque.
Run Code Section	Le bloc recalcule ses objets ; le script exporte les résultats.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 13

PRISE EN MAIN · 15 MIN PLANIFIÉES

Lire le geste de modification, puis passer à 00

VOTRE TRACE

Écrire une courte note sur papier : valeur avant → valeur après → effet observé → interprétation. Les fichiers de outputs/ peuvent être remplacés quand vous relancez un script.

SI VOUS AVEZ EFFACÉ TROP DE TEXTE

Ctrl+Z annule la dernière modification dans Source. Pour repartir d'un script fourni, récupérer une nouvelle copie dans un second dossier extrait ; garder vos essais séparés.

Repartir proprement sans perdre son travail

Ce que vous voyez	La bonne reprise
object not found	L'objet n'a pas été créé dans cette session. Reprendre le script courant à B01, puis ses blocs précédents.
Dossier incorrect / fichier introuvable	File → Open Project… → course.Rproj du dossier extrait. Reprendre B01.
Console avec +	Esc ; revenir à l'onglet .R, choisir Bxx dans le menu de sections, puis Ctrl+Alt+T.
Les résultats restent inchangés	Vérifier le bon onglet, le paramètre enregistré et les blocs recalculés.

Enregistrer garde la recette ; relancer calcule



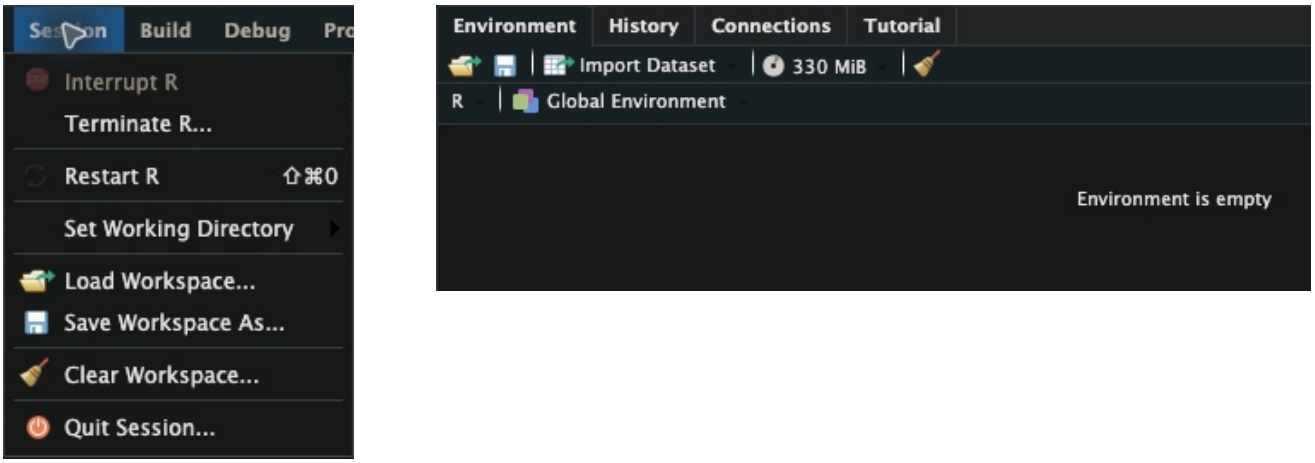
← Page précédente
Sommaire
Suite → page 14

PRISE EN MAIN · 15 MIN PLANIFIÉES

Repartir proprement sans perdre son travail

REDÉMARRER R

Enregistrer le script avec Ctrl+S. Menu Session → Restart R. Les objets de Environment disparaissent ; les scripts et les fichiers enregistrés restent. Dans le fichier courant : menu de sections → B01 → Ctrl+Alt+T, puis chaque bloc suivant. Si une fermeture demande de sauvegarder l'espace de travail, choisir Don't Save / Ne pas enregistrer : la recette suffit.



Session → Restart R, puis Environment vide après le vrai redémarrage. La recette et les fichiers enregistrés restent disponibles.

Le redémarrage teste une idée essentielle : votre analyse doit pouvoir se reconstruire à partir des fichiers, sans dépendre d'objets oubliés en mémoire. Les scripts fournis sont prévus pour cela.

Une session peut repartir de ses fichiers

AVANT RESTART	APRÈS RESTART	REPRISE
objets en mémoire	mémoire vidée	B01 → B02 → B03 → B04
recette + CSV sur disque	recette + CSV conservés	résultat reconstruit

À 00, les blocs B01 à B04 reconstruisent le calcul et le CSV après un redémarrage.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 15

SOCLE · 00 · 10 MIN

00 · Donner un nom à une valeur

A · Ouvrir 00_premiers_pas.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 00_premiers_pas.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

DATA SCIENCE

Distinguer une variable, son calcul et un fichier : la base d'une analyse reproductible.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Nommer le capital en UM et vérifier qu'un gain est un montant, pas un taux.

Le comité travaille avec un capital pédagogique en unités monétaires, notées UM. Avant toute statistique, il faut pouvoir nommer ce capital et le réutiliser. Un objet est une valeur — ou un ensemble de valeurs — accessible par un nom.



La valeur 3 est conservée sous le nom x. Dans le code x <- 3, x est le nom choisi et 3 est la valeur ; écrire x permet ensuite de la retrouver.

```
x <- 3
x
```

Paramètre de cette expérience	Valeur de référence
capital	capital <- 10000

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 16

SOCLE · 00 · 10 MIN

00 · Donner un nom à une valeur

Ce petit extrait illustre la lecture ; le script complet est déjà ouvert. <- signifie « affecter à ». x n'est pas une inconnue à résoudre : c'est le nom choisi pour une valeur. Une nouvelle affectation sous le même nom remplace sa valeur en mémoire.

scripts/00_premiers_pas.R

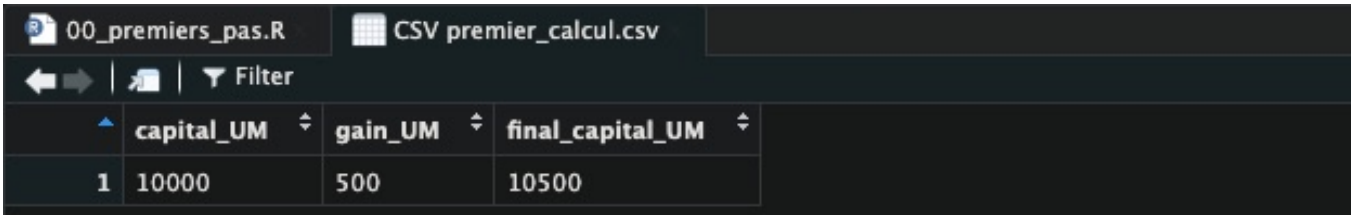
Lancer B01 → B02 → B03 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Dans 00_premiers_pas.R, lancer B01 → B02 → B03, même après un redémarrage. B02 affiche 300 ; B03 affiche 10000, « UM », puis 10500. Environment contient capital et capital_after_gain.

00 · Distinguer valeur, calcul et fichier

Objet ou fichier	Votre lecture
capital	Le capital de départ : 10 000 UM.
capital_after_gain	Le capital après un gain fixe de 500 UM : 10 500 UM.
outputs/00/premier_calcul.csv	Une trace enregistrée sur le disque ; elle demeure après redémarrage.

LE TABLEAU DU CSV S'OUVRE TOUT SEUL

Après B04, un onglet CSV premier_calcul.csv affiche le fichier réellement enregistré :10000,500,10500. Pour lire le tableau, rester sur cet onglet ; pour modifier le paramètre, cliquer l'onglet 00_premiers_pas.R. Le même geste revient dans les étapes suivantes.



Le CSV est relu automatiquement. Pour modifier le code, cliquer l'onglet 00_premiers_pas.R, juste à côté de l'onglet CSV premier_calcul.csv.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 17

SOCLE · 00 · 10 MIN

00 · Distinguer valeur, calcul et fichier

scripts/00_premiers_pas.R

Lancer B04 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Dans 00_premiers_pas.R : B04 · Essayer et garder une trace. B04 « Essayer et garder une trace » affiche un petit tableau et enregistre premier_calcul.csv. Dans Files, remonter au dossier du projet par .., puis ouvrir outputs → 00 pour le retrouver. Un fichier .csv est un tableau en texte, réutilisable.

C · Essayer	Dans 00_premiers_pas.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l'onglet 00_premiers_pas.R dans Source.
Modifier	B03 : capital <- 12000 Puis Ctrl+S.
Relancer	B03 → B04 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Console et onglet CSV premier_calcul.csv. capital = 12000 UM ; même gain de 500 UM ; capital_after_gain = 12500 UM. Le CSV est remplacé.



Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

LIRE UNE PREUVE

Je sais nommer, recalculer et retrouver une trace. La trace correspondante est outputs/00/premier_calcul.csv.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 18

SOCLE · 00 · 10 MIN

00 · Distinguer valeur, calcul et fichier

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 00_premiers_pas.R.
capital <- 10000
Ctrl+S ; relancer B03 → B04. capital = 10000 UM ; gain fixe de 500 UM ; capital_after_gain = 10500 UM ; un CSV est créé.

À CE STADE, JE SAIS…

Affecter une valeur à un nom, consulter cette valeur et distinguer un objet en mémoire d'un fichier enregistré. Je peux expliquer pourquoi changer le script sans le relancer ne change pas le résultat.
Preuve à montrer : Montrer capital dans Environment et premier_calcul.csv dans Files. Pourquoi le fichier reste-t-il après Restart R ?

SI BESOIN

R distingue les majuscules : capital et Capital sont deux noms. Pour les nombres, écrire 10000, sans espace ni séparateur de milliers.

PAUSE ACTIVE

Enregistrer le script avec Ctrl+S recalcule-t-il le résultat ?

Repère pour vérifier : Non : Ctrl+S garde la recette ; Run Code Section (Ctrl+Alt+T) l'exécute.

SI UN MESSAGE VOUS BLOQUE

Console ne change pas : Source doit avoir le focus ; choisir B03 dans le menu de sections dans 00_premiers_pas.R, puis Ctrl+Alt+T.

Continuer · page 19

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 01_capital_et_pourcentages.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 01_capital_et_pourcentages.R : B01.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 19

SOCLE · 01 · 15 MIN

01 · Un pourcentage est une fraction

A · Ouvrir 01_capital_et_pourcentages.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 01_capital_et_pourcentages.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

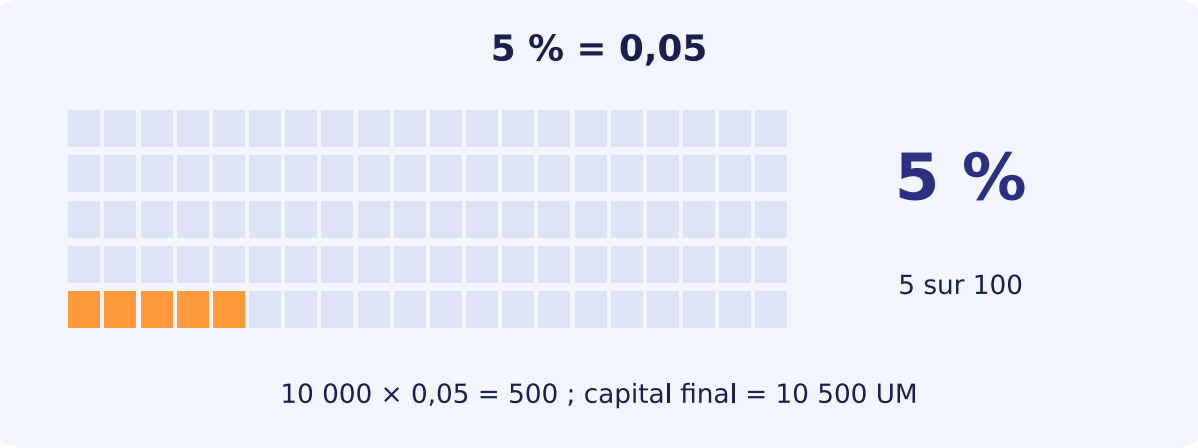
DATA SCIENCE

Contrôler une transformation numérique, son unité et son dénominateur avant de généraliser.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Relier rendement simple et capitalisation ; identifier la base de chaque pourcentage.

Le comité pose une question simple : que rapporte un capital de 10 000 UM avec un gain de 5 % sur une période ? Le pourcentage décrit une part du capital initial ; il n'est pas lui-même un montant en UM.



5 % = 5 parts sur 100 = 0,05. Appliquer cette fraction à 10 000 UM donne 500 UM ; les ajouter au capital donne 10 500 UM.

```
rate <- 0.05
```

LIRE UNE PREUVE

Je sais relier fraction, gain et capital composé. La trace correspondante est outputs/01/capital.csv.

SOCLE · 01 · 15 MIN

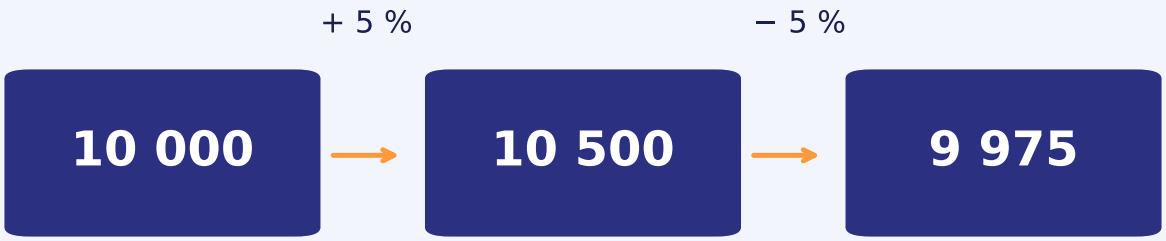
01 · Un pourcentage est une fraction

Dans R, le séparateur décimal est le point : 0.05 représente 5 %. Écrire 5 représenterait 500 %. Les symboles * et / signifient multiplier et diviser. Une valeur et son unité doivent rester associées dans votre explication.

scripts/01_capital_et_pourcentages.R

Lancer B01 → B02 → B03 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Ouvrir 01_capital_et_pourcentages.R. Commencer par B01, puis repérer le capital et le taux avant de lancer les calculs. Le gain simple attendu est 500 UM ; le capital final, 10 500 UM.

01 · Le deuxième gain porte sur un nouveau capital



10 000 × 1,05 × 0,95 = 9 975 ; au total : − 0,25 %

Exemple inventé du script : 10 000 UM → +5 % → 10 500 UM → −5 % → 9 975 UM. Le second pourcentage porte sur le nouveau capital.

Quand plusieurs périodes se succèdent, les gains se composent : chaque variation s'applique au capital atteint juste avant. Additionner +5 % et −5 % masquerait la perte de 25 UM, soit 0,25 % du capital de départ.

PAUSE ACTIVE

Sur votre feuille : 10 % de 2000 UM donnent quel gain ?

Repère pour vérifier : 200 UM, avec le taux 0.10 dans R.

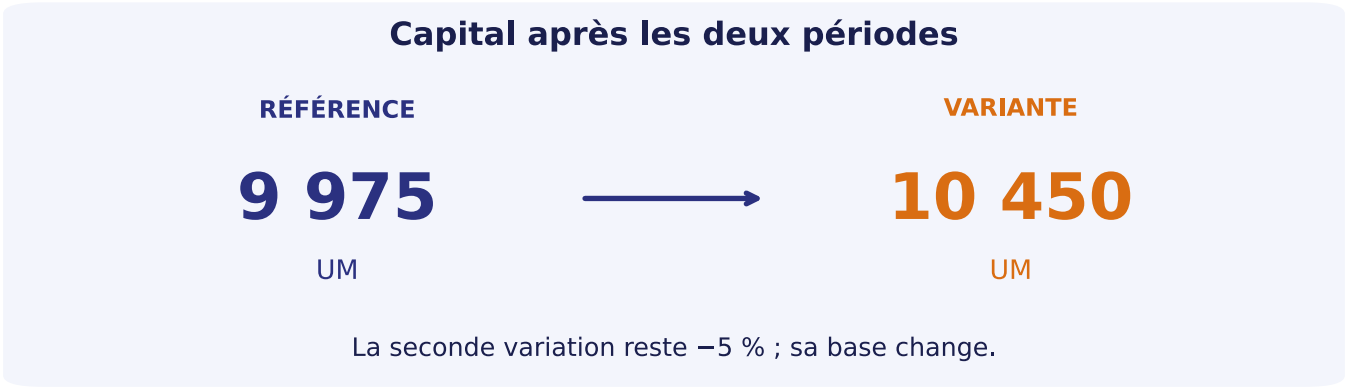
SOCLE · 01 · 15 MIN

01 · Le deuxième gain porte sur un nouveau capital

scripts/01_capital_et_pourcentages.R

Lancer B04 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Dans 01_capital_et_pourcentages.R : B04 « Composer deux périodes ». Le script applique +5 %, puis −5 % à 10 000 UM : il affiche 9 975 UM. Le recul de 5 % porte sur 10 500 UM. Retrouver la synthèse dans outputs/01/capital.csv.

C · Essayer	Dans 01_capital_et_pourcentages.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l'onglet 01_capital_et_pourcentages.R dans Source.
Modifier	B02 : rate <- 0.10 Puis Ctrl+S.
Relancer	B02 → B03 → B04 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Console et onglet CSV capital.csv. Gain simple 1000 UM ; capital 11000 UM ; après la seconde variation −5 %, 10450 UM. La seconde base a changé.



Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

REPÈRE DU RÉSULTAT DE RÉFÉRENCE

Gain simple : 500 UM ; capital après +5 % : 10500 UM. Puis −5 % : 9975 UM, soit −0,25 % depuis 10000.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 22

SOCLE · 01 · 15 MIN

01 · Le deuxième gain porte sur un nouveau capital

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 01_capital_et_pourcentages.R.
rate <- 0.05
Ctrl+S ; relancer B02 → B03 → B04. Gain simple : 500 UM ; capital après +5 % : 10500 UM. Puis −5 % : 9975 UM, soit −0,25 % depuis 10000.

À CE STADE, JE SAIS…

Passer de 5 % à 0.05, distinguer gain et capital final, et expliquer pourquoi des rendements successifs se multiplient. Les exemples de cette étape sont inventés pour rendre l'arithmétique visible.
Preuve à montrer : Montrer les deux capitaux de B04. Expliquer en une phrase pourquoi les deux variations de 5 % n'ont pas la même base.

Même recul de 5 %	Base × facteur = capital après recul
Référence	10500 × 0.95 = 9975 UM
Variante	11000 × 0.95 = 10450 UM

PAUSE ACTIVE

5 % de 10000 UM : taux, gain et unité ?

Repère pour vérifier : Taux 0.05 ; gain 500 UM ; le taux n'est pas un montant.

Continuer · page 23

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 02_importer_les_marches.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 02_importer_les_marches.R : B01.

SOCLE · 02 · 15 MIN

02 · Lire un vrai tableau de marchés

A · Ouvrir 02_importer_les_marches.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 02_importer_les_marches.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

DATA SCIENCE

Inspecter dimensions, colonnes et types avant de faire confiance à un import (data frame).

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Identifier ce qu'un indice mesure ; garder l'ordre des observations sans inventer de dates.

Nous passons des petits exemples aux données historiques réelles EuStockMarkets : quatre indices européens, observés de 1991 à 1998. Un indice est un niveau de référence pour un marché ; son niveau n'est ni un prix en dinars ni le prix d'un actif que nous achetons.

observation	DAX	CAC
1	1628.75	1772.8
2	1613.63	1750.5
3	1606.51	1718

Une ligne = une observation ; une colonne = une information.

Une ligne = un rang d'observation ; une colonne = une information. observation donne l'ordre ; DAX, SMI, CAC et FTSE contiennent des niveaux d'indices.

PAUSE ACTIVE

Une ligne de raw est-elle une date ?

Repère pour vérifier : Non : observation est un rang ; une ligne contient quatre niveaux d'indices.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 24

SOCLE · 02 · 15 MIN

02 · Lire un vrai tableau de marchés

Donnée	Ce qu'elle signifie
1 860 lignes d'origine	1 860 observations historiques communes aux quatre indices.
observation	Un rang dans la série, pas une date de calendrier.
DAX · SMI · CAC · FTSE	Allemagne · Suisse · France · Royaume-Uni.

LE TEMPS DE MARCHÉ

La série est donnée en temps ouvré, sans week-ends ni jours fériés. Nous conservons son ordre ; nous n'inventons pas de dates. « Quotidien » désigne ici une variation entre deux observations consécutives de marché.

02 · Du CSV au tableau en mémoire

```
head(raw)
```

Une fonction est une action nommée, avec des entrées entre parenthèses. Ici, head reçoit le tableau raw et en montre les premières lignes. L'importation lit le fichier ; elle ne transforme pas encore ses niveaux en rendements.

scripts/02_importer_les_marches.R

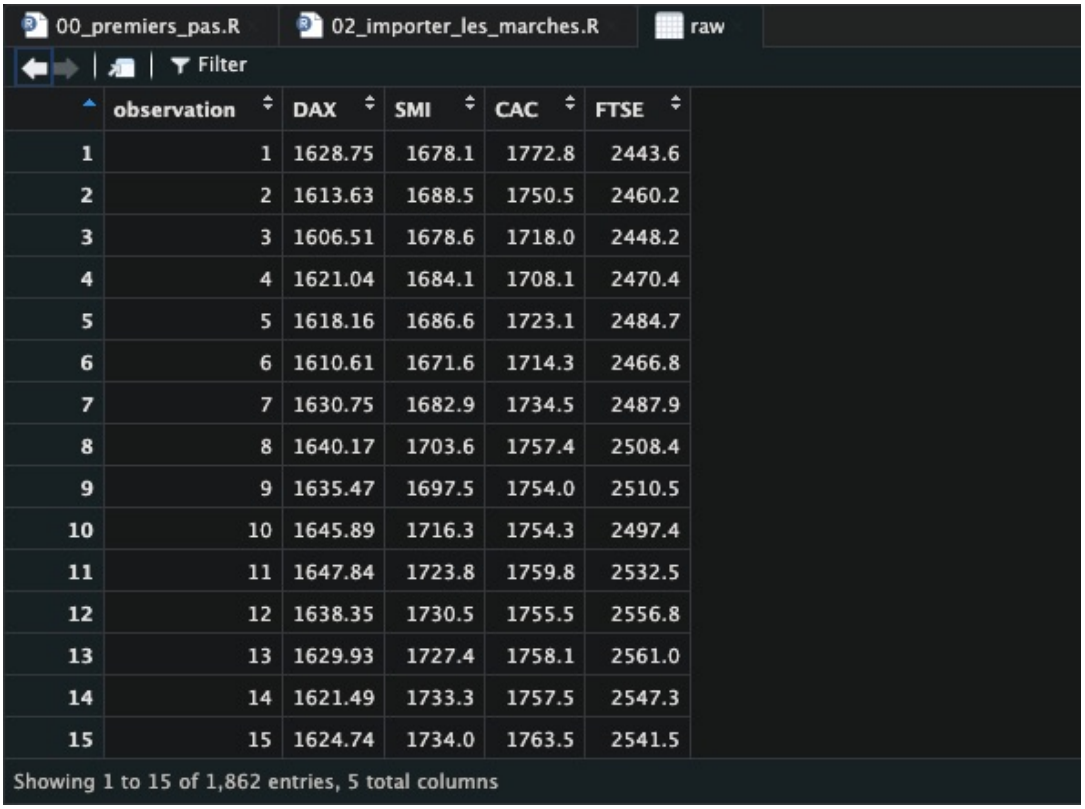
Lancer B01 → B02 → B03 → B04 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Ouvrir 02_importer_les_marches.R. B02 importe data/marches_brut.csv : la Console indique 1 862 lignes et 5 colonnes. B03 inspecte une colonne ; B04 compare le fichier d'origine de 1 860 lignes et le fichier d'entraînement de 1 862 lignes.

VOIR UN TABLEAU DANS RSTUDIO

Après l'import, dans Environment, cliquer l'icône de tableau en face de raw pour ouvrir le Data Viewer. Lire une ligne et une colonne. La Console reste le repère pour les nombres de lignes. Dans Files → petit bouton R → outputs → 02, retrouver importation.csv.

SOCLE · 02 · 15 MIN

02 · Du CSV au tableau en mémoire



	observation	DAX	SMI	CAC	FTSE
1	1	1628.75	1678.1	1772.8	2443.6
2	2	1613.63	1688.5	1750.5	2460.2
3	3	1606.51	1678.6	1718.0	2448.2
4	4	1621.04	1684.1	1708.1	2470.4
5	5	1618.16	1686.6	1723.1	2484.7
6	6	1610.61	1671.6	1714.3	2466.8
7	7	1630.75	1682.9	1734.5	2487.9
8	8	1640.17	1703.6	1757.4	2508.4
9	9	1635.47	1697.5	1754.0	2510.5
10	10	1645.89	1716.3	1754.3	2497.4
11	11	1647.84	1723.8	1759.8	2532.5
12	12	1638.35	1730.5	1755.5	2556.8
13	13	1629.93	1727.4	1758.1	2561.0
14	14	1621.49	1733.3	1757.5	2547.3
15	15	1624.74	1734.0	1763.5	2541.5

Showing 1 to 15 of 1,862 entries, 5 total columns

Data Viewer ouvert sur raw : 1862 lignes avant contrôle, cinq colonnes. Le tri visuel n'enregistre aucune règle de nettoyage dans le script.

C · Essayer	Dans 02_importer_les_marches.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l'onglet 02_importer_les_marches.R dans Source.
Modifier	B04 : preview_rows <- 10 Puis Ctrl+S.
Relancer	B04 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Console pour l'aperçu ; CSV importation.csv pour les deux totaux. En Console : dix lignes originales dans l'aperçu. Le CSV importation.csv conserve ses deux totaux :1860 lignes source et1862 lignes brutes.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 26

SOCLE · 02 · 15 MIN

02 · Du CSV au tableau en mémoire

Lignes affichées dans l'aperçu

RÉFÉRENCE		VARIANTE
6	→	10
lignes		lignes

Le fichier importé garde 1 862 lignes ; la source en garde 1 860.

Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 02_importer_les_marches.R.
preview_rows <- 6
Ctrl+S ; relancer B04. raw : 1862 lignes × 5 colonnes ; source : 1860 lignes. preview_rows = 6 affiche six premières lignes originales.

VÉRIFIER ET EXPLIQUER

Montrer une ligne de raw et annoncer ce que compte nrow(raw). Pourquoi l'aperçu ne mesure-t-il pas la taille du fichier ?

REPÈRE DU RÉSULTAT DE RÉFÉRENCE

raw : 1862 lignes × 5 colonnes ; source : 1860 lignes. preview_rows = 6 affiche six premières lignes originales.

Continuer · page 27

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 03_controler_les_donnees.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 03_controler_les_donnees.R : B01.

SOCLE · 03 · 20 MIN

03 · Corriger un défaut, préserver un événement

A · Ouvrir 03_controler_les_donnees.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 03_controler_les_donnees.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

DATA SCIENCE

Rendre les règles de qualité auditables : doublon, valeur manquante et trace d'exclusion.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Écarter une anomalie de fichier sans effacer une forte variation de marché valide.

Le fichier d'entraînement ajoute volontairement deux anomalies à la source : une copie exacte de l'observation 100 et une observation 1861 incomplète, dont FTSE manque. Ces ajouts servent à apprendre les contrôles ; ils ne sont pas des défauts annoncés dans la source historique.



Le doublon exact part ; la valeur absente reste à vérifier.

1 862 lignes brutes → retirer 1 copie exacte → 1 861 lignes distinctes → isoler 1 ligne incomplète → 1 860 lignes complètes.

LIRE UNE PREUVE

Je sais justifier et retrouver les exclusions. La trace correspondante est outputs/03/controle.csv.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 28

SOCLE · 03 · 20 MIN

03 · Corriger un défaut, préserver un événement

Signe rencontré	Décision explicable
Doublon exact	Garder une seule copie de la même observation.
NA	Valeur absente ; isoler la ligne et conserver sa trace.
Forte variation valide	La garder : un choc de marché n'est pas une erreur de saisie.

NE PAS INVENTER L'INFORMATION

NA ne vaut pas zéro. Remplacer mécaniquement un indice manquant par 0 fabriquerait un effondrement. Ici, la ligne ajoutée est mise à part ; les observations historiques complètes restent disponibles.

VOTRE PRÉDICTION

Quel total doit-on retrouver si l'on additionne les lignes complètes et la ligne isolée après dédoublonnage ? Pourquoi ce total est-il différent du nombre brut ?

03 · Rendre les contrôles visibles

scripts/03_controler_les_donnees.R

Lancer B01 → B02 → B03 → B04 → B05 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Ouvrir scripts/03_controler_les_donnees.R. B01 prépare la séance ; B02 repère les anomalies ; B03 sépare les lignes ; B04 enregistre ; B05 teste une copie en mémoire. La Console montre 1 862 lignes brutes, 1 861 distinctes, 1 860 complètes et 1 isolée. Dans outputs/03/, retrouver controle.csv, marches_propres.csv et quarantaine.csv.

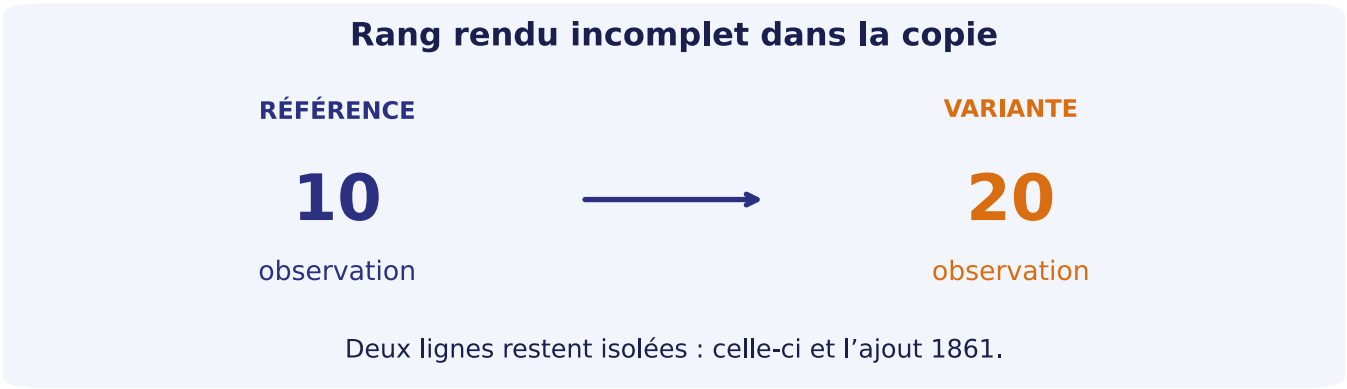
Paramètre de cette expérience	Valeur de référence
demo_row	demo_row <- 10

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 29

SOCLE · 03 · 20 MIN

03 · Rendre les contrôles visibles

C · Essayer	Dans 03_controler_les_donnees.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l'onglet 03_controler_les_donnees.R dans Source.
Modifier	B05 : demo_row <- 20 Puis Ctrl+S.
Relancer	B05 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Console pour la copie demo ; CSV controle.csv pour la référence. Toujours 2 lignes isolées ; observation 20 remplace 10 dans la copie en mémoire. Les CSV de data/ restent identiques. Lire la copie demo en Console ; le CSV controle.csv conserve les contrôles de référence.



Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

PAUSE ACTIVE

Pourquoi 1862 lignes brutes mais 1861 lignes distinctes ?

Repère pour vérifier : Une copie exacte de l'observation 100 a été ajoutée pour apprendre.

REPÈRE DU RÉSULTAT DE RÉFÉRENCE

1862 brutes → 1861 distinctes → 1860 complètes + 1 isolée. B05 : copie en mémoire avec observation 10 et 1861 isolées, soit 2.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 30

SOCLE · 03 · 20 MIN

03 · Rendre les contrôles visibles

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 03_controler_les_donnees.R.
demo_row <- 10
Ctrl+S ; relancer B05. 1862 brutes → 1861 distinctes → 1860 complètes + 1 isolée. B05 : copie en mémoire avec observation 10 et 1861 isolées, soit 2.

À CE STADE, JE SAIS…

Décrire une ligne et une colonne, distinguer donnée absente et zéro, justifier la suppression d'une copie exacte et garder une trace des exclusions. Je peux expliquer les trois nombres 1 862, 1 861 et 1 860.
Preuve à montrer : Retrouver 1860 + 1 = 1861 dans controle.csv. Expliquer pourquoi NA ne doit pas devenir 0.

VOTRE CONTRÔLE

Ouvrir la trace des contrôles dans outputs/03/. Une conclusion « données propres » doit préciser les règles appliquées et les lignes écartées.

Support	Pendant les essais
data/marches_brut.csv	Fichier fourni : il reste intact.
demo	Copie en mémoire : la ligne choisie reçoit NA.
outputs/03/	Exports du contrôle de référence : B04 les reconstruit.

SI UN MESSAGE VOUS BLOQUE

Vous voyez 1 au lieu de 2 : le total 1 concerne les données de référence en B03 ; le total 2 concerne la copie demo en B05.

Continuer · page 31

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 04_calculer_les_rendements.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 04_calculer_les_rendements.R : B01.

SOCLE · 04 · 20 MIN

04 · Mesurer une variation relative

A · Ouvrir 04_calculer_les_rendements.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 04_calculer_les_rendements.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

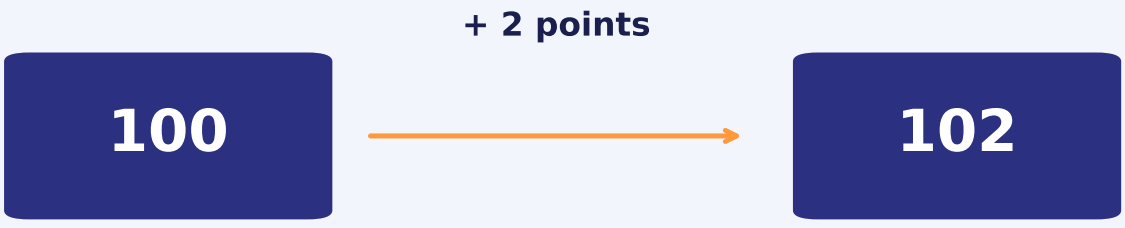
DATA SCIENCE

Construire une variable dérivée (feature) tout en vérifiant l'alignement des lignes.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Calculer un rendement simple comparable entre deux niveaux, par observation de marché.

Un niveau d'indice ne permet pas à lui seul de comparer la variation de deux marchés. Le rendement rapporte le changement à la valeur de départ. Nous utilisons le rendement simple entre deux observations consécutives.



$$(102 - 100) / 100 = 0{,}02 = 2\ \%$$

Exemple inventé : 100 → 102. Le changement vaut 2 ; divisé par le départ 100, il donne 0,02, soit +2 %. Le dénominateur est toujours le niveau précédent.

PAUSE ACTIVE

Le rendement de 100 à 105 vaut-il 5 ou 0.05 ?

Repère pour vérifier : 0.05 en fraction, soit 5 % ; le dénominateur est 100.

SOCLE · 04 · 20 MIN

04 · Mesurer une variation relative

```
first_return <- (new_value - old_value) / old_value
```

Lecture	Unité
0.01	+1 % sur une observation de marché.
−0.02	−2 % sur une observation de marché.
1 860 niveaux	1 859 paires adjacentes, donc 1 859 rendements.
Dans le script	old_value = ancien niveau ; new_value = nouveau niveau.

POURQUOI UNE LIGNE DE MOINS ?

Le premier niveau n'a pas de niveau précédent dans le fichier. Une variation utilise deux niveaux ; nous ne fabriquons pas un rendement initial nul.

04 · Vérifier la première transition

scripts/04_calculer_les_rendements.R

Lancer B01 → B02 → B03 → B04 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Ouvrir 04_calculer_les_rendements.R à B01. Suivre le calcul sur deux valeurs, puis sur toute la série. Repérer les 1 859 rendements et le graphique dans Plots ; retrouver les résultats dans outputs/04/. B02 affiche CAC 1 772,8 → 1 750,5 : le premier rendement vaut environ −1,258 %. Dans prices$CAC[1], $CAC choisit la colonne et [1] sa première valeur.

SI UN MESSAGE VOUS BLOQUE

La courbe reste CAC : vérifier market dans B04 du fichier 04_calculer_les_rendements.R puis relancer B04, pas seulement Ctrl+S.

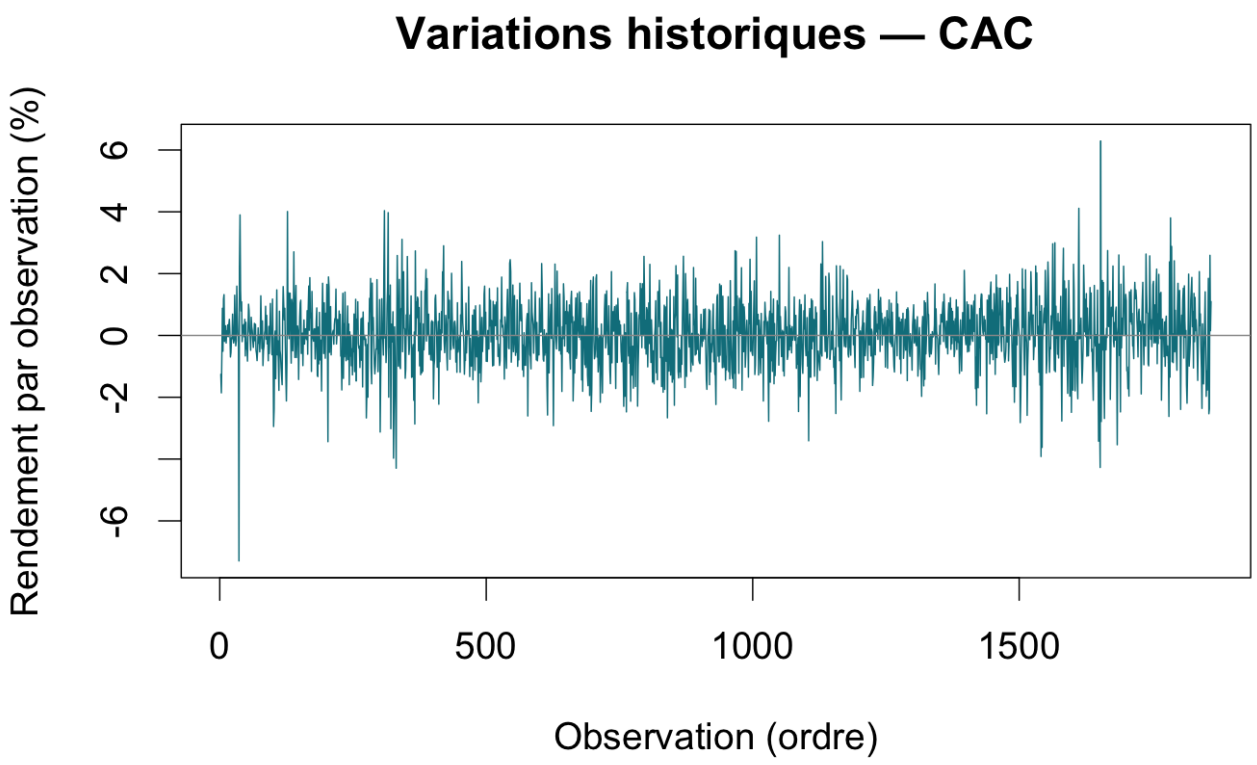
LIRE UNE PREUVE

Je sais vérifier une transformation et son alignement. La trace correspondante est outputs/04/rendements.csv.

SOCLE · 04 · 20 MIN

04 · Vérifier la première transition

Une colonne peut contenir une suite de valeurs : un vecteur. R applique ici la même opération à chaque paire de niveaux. La répétition est déjà écrite dans le script ; votre travail est de vérifier l'alignement et le sens du calcul.



Sortie réelle du script 04 : rendements CAC en % par observation. L'axe horizontal suit l'ordre des observations ; ce n'est pas un calendrier.

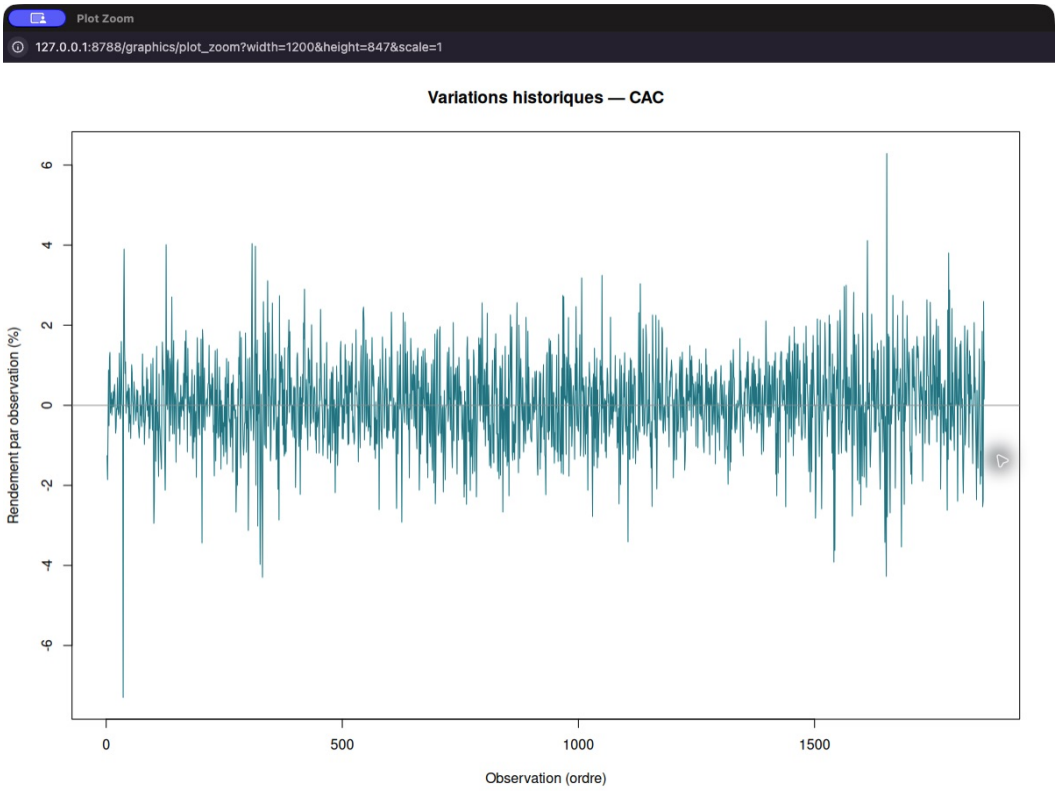
$$\frac{1750.5 - 1772.8}{1772.8} \times 100 \approx -1.258\%$$

Pour la première paire réelle du CAC : rapporter le changement à l'ancien niveau, puis multiplier par 100 pour lire le pourcentage.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 34

SOCLE · 04 · 20 MIN

04 · Vérifier la première transition



Pour agrandir : Plots → Zoom. Après lecture, fermer seulement la fenêtre Zoom (sous Windows : X en haut à droite), puis revenir à RStudio. Image réelle prise sur macOS ; le graphique vient du script 04.

C · Essayer	Dans 04_calculer_les_rendements.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l'onglet 04_calculer_les_rendements.R dans Source.
Modifier	B04 : market <- "DAX" Puis Ctrl+S.
Relancer	B04 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Plots pour le marché choisi ; le tableau de rendements reste identique. Titre et courbe DAX ; toujours 1859 variations. La première paire CAC affichée en B02 n'a pas été recalculée.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 35

SOCLE · 04 · 20 MIN

04 · Vérifier la première transition

Marché choisi dans le graphique



Toujours 1 859 rendements ; seul le marché affiché change.

Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 04_calculer_les_rendements.R.
market <- "CAC"
Ctrl+S ; relancer B04. CAC : 1772,8 → 1750,5 ; rendement ≈ −1,258 %. 1860 niveaux donnent 1859 rendements.

À CE STADE, JE SAIS…

Expliquer le dénominateur d'un rendement, retrouver son unité et justifier les 1 859 lignes. Je lis l'axe horizontal comme un ordre d'observations, sans le transformer en calendrier.
Preuve à montrer : Montrer les deux niveaux et leur rendement. Pourquoi diviser par l'ancien niveau et obtenir une ligne de moins ?

À RACONTER AVEC VOTRE TRACE

À partir de votre trace avant/après : Refaire sur papier le calcul de la première paire CAC. Comparer les courbes CAC et DAX : unité, longueur et titre ; expliquer 1859.

Continuer · page 36

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 05_decrire_les_variations.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 05_decrire_les_variations.R : B01.

SOCLE · 05 · 20 MIN

05 · Le centre ne raconte pas toute l'histoire

A · Ouvrir 05_decrire_les_variations.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 05_decrire_les_variations.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

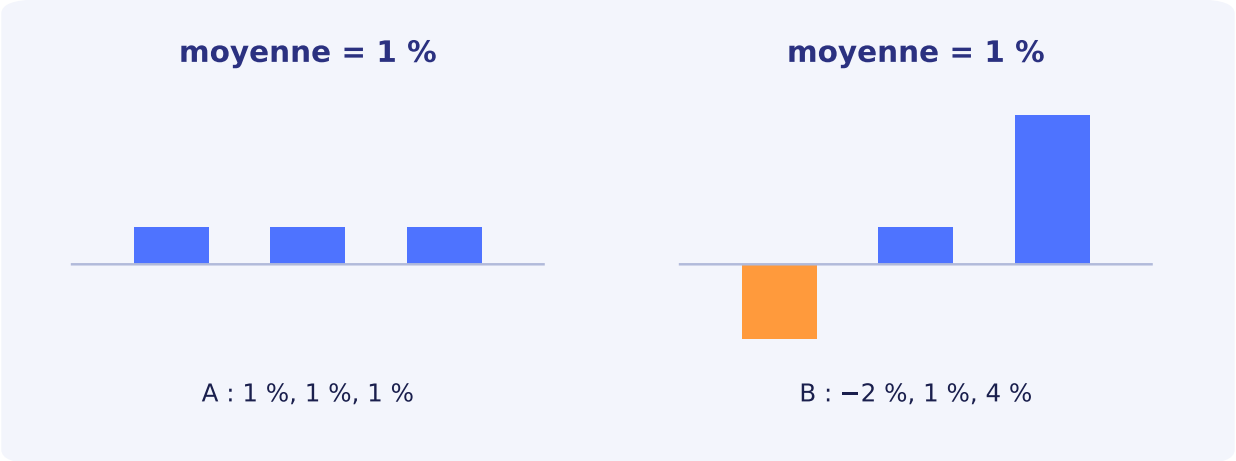
DATA SCIENCE

Associer centre, dispersion et distribution pour une exploration des données (EDA).

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Lire une variation moyenne avec sa volatilité historique et ses extrêmes.

Le comité veut résumer les variations entre observations de marché. Une moyenne décrit un centre, mais deux séries de même moyenne peuvent avoir des mouvements très différents. Il faut aussi montrer leur dispersion et leurs extrêmes.



Deux séries pédagogiques peuvent partager une moyenne, avec des écarts petits ou grands. L'écart-type résume la dispersion autour du centre ; ce n'est pas une garantie sur le prochain rendement.

PAUSE ACTIVE

Une barre d'histogramme est-elle une observation ?

Repère pour vérifier : Non : elle compte les observations dont le rendement est dans un intervalle.

SOCLE · 05 · 20 MIN

05 · Le centre ne raconte pas toute l'histoire

Indicateur	Question en français
Moyenne · mean	Quel est le rendement moyen par observation ?
Médiane · median	Quelle valeur partage les rendements ordonnés en deux ?
Écart-type · sd	Quelle ampleur de dispersion autour de la moyenne ?
Minimum / maximum	Quels extrêmes ont été observés dans cet échantillon ?

MÊME UNITÉ, MÊME HORIZON

Ces indicateurs portent sur des rendements historiques par observation de marché. Un écart-type de rendement se lit en fraction, ou en points de pourcentage après multiplication par 100. Ce n'est pas un rendement annuel.

Une fonction évite de refaire la même opération à la main. Dans le script, mean reçoit un vecteur et renvoie un nombre ; le nom explique l'action, les parenthèses indiquent l'entrée.

05 · Lire un histogramme et ses limites

scripts/05_decrire_les_variations.R

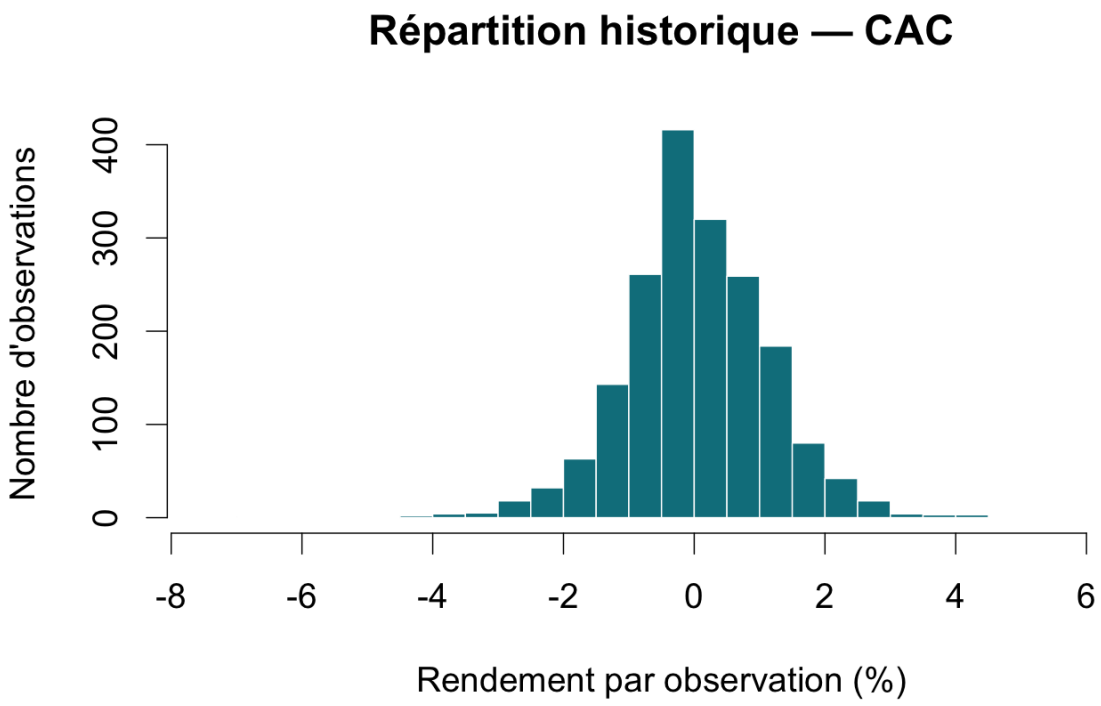
Lancer B01 → B02 → B03 → B04 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Ouvrir 05_decrire_les_variations.R à B01. Lire le tableau de synthèse en Console, puis l'histogramme dans Plots. L'axe horizontal porte des rendements ; l'axe vertical compte les observations dans chaque intervalle. Les résultats sont dans outputs/05/. Pour CAC, la moyenne vaut environ 0,050 %, la médiane 0 % et l'écart-type 1,103 % par observation.

REPÈRE DU RÉSULTAT DE RÉFÉRENCE

CAC : moyenne ≈ 0,050 %, médiane 0 %, écart-type ≈ 1,103 point de pourcentage ; 1859 rendements.

SOCLE · 05 · 20 MIN

05 · Lire un histogramme et ses limites



CAC : rendements en % sur l'axe horizontal ; nombre d'observations sur l'axe vertical. Une barre regroupe un intervalle de rendements.

C · Essayer	Dans 05_decrire_les_variations.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l'onglet 05_decrire_les_variations.R dans Source.
Modifier	B04 : bins <- 15 Puis Ctrl+S.
Relancer	B04 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Plots pour les barres ; CSV statistiques.csv pour les indicateurs inchangés. Le découpage des barres change ; les valeurs mean_percent et sd_percent restent les mêmes. bins propose des classes à hist.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 39

SOCLE · 05 · 20 MIN

05 · Lire un histogramme et ses limites

Réglage du nombre de classes

RÉFÉRENCE	VARIANTE
30	**15**
suggestion breaks	suggestion breaks

R choisit les bornes ; les statistiques et les 1 859 valeurs restent identiques.

Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 05_decrire_les_variations.R.
bins <- 30
Ctrl+S ; relancer B04. CAC : moyenne ≈ 0,050 %, médiane 0 %, écart-type ≈ 1,103 point de pourcentage ; 1859 rendements.

VOTRE PHRASE POUR LE COMITÉ

« Le rendement moyen donne un centre ; la dispersion et les extrêmes montrent les variations autour de ce centre, sur cet ancien échantillon. » Compléter avec deux nombres visibles en Console, en indiquant leur unité.

À CE STADE, JE SAIS…

Distinguer centre, dispersion et extrême. Je peux lire une barre d'histogramme sans la confondre avec une observation individuelle, et je n'efface pas un choc valide pour rendre le graphique plus calme.
Preuve à montrer : Montrer deux indicateurs et une barre. Expliquer ce que compte cette barre et pourquoi changer bins ne change pas la moyenne.

Continuer · page 40

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 06_comparer_les_marches.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 06_comparer_les_marches.R : B01.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 40

SOCLE · 06 · 15 MIN

06 · Mettre les marchés sur la même ligne de départ

A · Ouvrir 06_comparer_les_marches.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 06_comparer_les_marches.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

DATA SCIENCE

Normaliser pour comparer ; distinguer une trajectoire d'une corrélation entre variations.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Comparer des performances relatives et une co-variation sans conclure à une causalité.

Comparer directement des niveaux comme 1 500 et 3 000 n'indique pas quel marché a progressé le plus. La base 100 ramène chaque série à 100 au départ : elle montre une évolution relative commune.



Base 100 : comparer une évolution, pas les niveaux bruts.

Chaque niveau est divisé par le premier niveau de sa propre série, puis multiplié par 100. Toutes les courbes partent de 100 ; une valeur 120 indique +20 % depuis ce départ.

LA QUESTION À POSER AU GRAPHIQUE

À la fin de l'échantillon, la base 100 vaut environ 225,35 pour CAC et 336,07 pour DAX. Cela décrit +125,35 % et +236,07 % depuis le départ dans leurs conventions d'indices locales ; ces nombres ne sont pas des montants en UM.

SOCLE · 06 · 15 MIN

06 · Mettre les marchés sur la même ligne de départ

LA LIMITE ÉCONOMIQUE

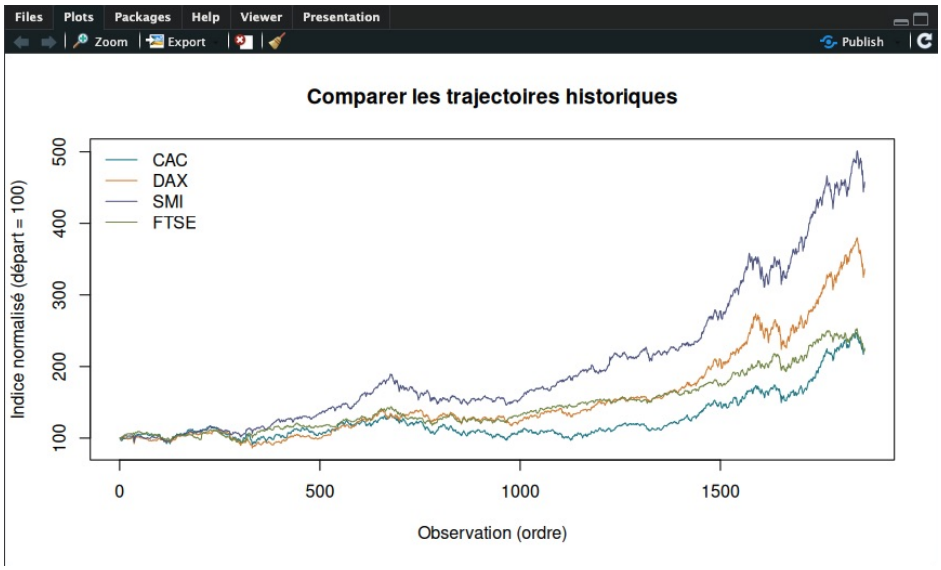
La base 100 compare des évolutions d'indices dans leurs conventions locales. Séries d'indices utilisées telles quelles ; aucun traitement supplémentaire du change, des frais ou des dividendes. Les conventions des indices peuvent différer. Elle ne simule pas directement ce qu'un investisseur tunisien aurait gagné.

scripts/06_comparer_les_marches.R

Lancer B01 → B02 → B03 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Ouvrir 06_comparer_les_marches.R, à partir de B01. Suivre le bloc de normalisation, puis regarder les quatre courbes dans Plots. Retrouver le graphique enregistré dans outputs/06/.

06 · Bouger ensemble n'est pas causer

La corrélation résume ici la façon dont deux séries de rendements évoluent ensemble. Proche de +1, les mouvements sont souvent de même sens ; proche de −1, de sens opposé ; proche de 0, il y a peu de relation linéaire. Elle ne prouve pas une cause.



Dans Plots : la comparaison en base 100 produite par le script 06. Le bouton Zoom agrandit l'image ; le PNG est aussi enregistré dans outputs/06/.

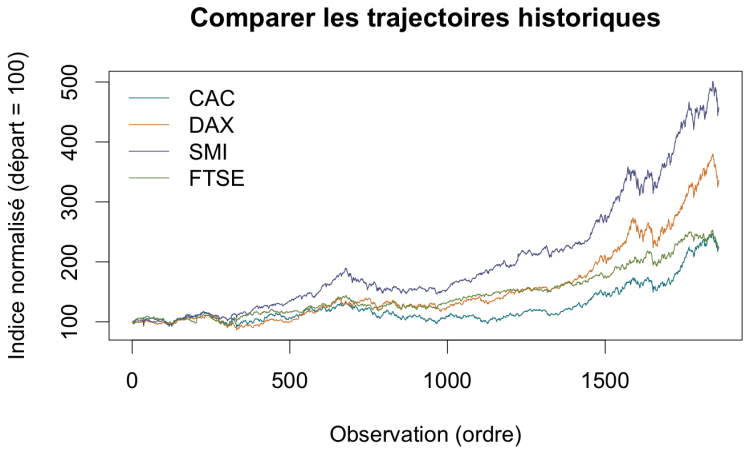
← Page précédente
Sommaire
Suite → page 42

SOCLE · 06 · 15 MIN

06 · Bouger ensemble n’est pas causer

scripts/06_comparer_les_marches.R

Lancer B04 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Dans 06_comparer_les_marches.R : B04 · Mesurer une association. Dans le même script, passer au bloc de corrélation des rendements. Lire un croisement de la matrice : nom de la ligne, nom de la colonne, puis valeur. La diagonale vaut 1, car une série se compare à elle-même. La case CAC/DAX vaut environ 0,733 : une association positive sur cet échantillon.



Évolutions des quatre indices, base 100. Ce graphique répond à la question de progression depuis le début ; la corrélation porte, elle, sur les rendements par observation de marché.

C · Essayer	Dans 06_comparer_les_marches.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l’onglet 06_comparer_les_marches.R dans Source.
Modifier	B03 : selected <- c("CAC", "DAX") Puis Ctrl+S.
Relancer	B03 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Plots pour les courbes ; le CSV de base100 reste identique. Deux courbes CAC et DAX, toujours au départ 100. La matrice affichée par B04 conserve ses quatre marchés.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 43

SOCLE · 06 · 15 MIN

06 · Bouger ensemble n'est pas causer

Courbes affichées

RÉFÉRENCE		VARIANTE
4	→	2
courbes		courbes

Les séries commencent à 100 ; les corrélations ne changent pas.

Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 06_comparer_les_marches.R.
selected <- c("CAC", "DAX", "SMI", "FTSE")
Ctrl+S ; relancer B03. Quatre courbes au départ 100. À la fin : CAC ≈ 225,35 ; DAX ≈ 336,07.
Corrélation CAC/DAX ≈ 0,733.

À CE STADE, JE SAIS…

Comparer des évolutions relatives, choisir le bon objet pour une corrélation et formuler une limite. Je peux présenter une courbe et une case de matrice sans les confondre.
Preuve à montrer : Montrer le départ à 100 et la case CAC/DAX. Que décrit chaque vue, et laquelle ne prouve aucune cause ?

PAUSE ACTIVE

Une base 100 finale de 225 signifie-t-elle +225 % ?

Repère pour vérifier : Non : environ +125 % depuis le départ 100.

Continuer · page 44

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 07_composer_un_portefeuille.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 07_composer_un_portefeuille.R : B01.

ANALYSE · 07 · 20 MIN

07 · Composer un panier de rendements

A · Ouvrir 07_composer_un_portefeuille.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 07_composer_un_portefeuille.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

DATA SCIENCE

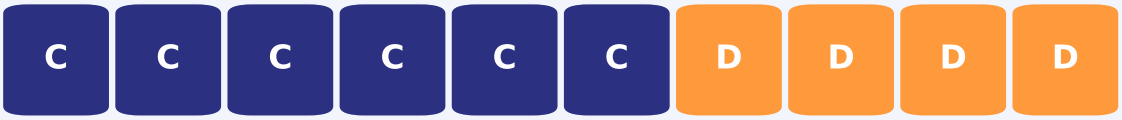
Suivre la propagation d'un paramètre dans une chaîne de calcul, jusqu'à la sortie.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Relier poids, exposition et rééquilibrage à la trajectoire d'un capital pédagogique.

Noria souhaite comparer un panier de 60 % CAC et 40 % DAX. Les poids représentent les parts de l'exposition totale. Pour une observation, le rendement du panier est la somme des rendements pondérés.

60 % CAC + 40 % DAX



Exemple inventé : CAC +2 % ; DAX −1 %

$$0{,}60 \times 2\,\% + 0{,}40 \times (-1\,\%) = +0{,}8\,\%$$

Exemple inventé : CAC +2 %, DAX −1 %. 60 % × 2 % + 40 % × (−1 %) = +0,8 %. Appliqué à 10 000 UM, cela fait +80 UM.

SI UN MESSAGE VOUS BLOQUE

Le capital ne change pas : relancer B02, B03 puis B04 dans 07_composer_un_portefeuille.R ; B04 seul ne recalcule pas path.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 45

ANALYSE · 07 · 20 MIN

07 · Composer un panier de rendements

```
cac_weight <- 0.60
```

LES HYPOTHÈSES DU PANIER

Le script rééquilibre les poids à chaque observation et compose les rendements dans le temps. Séries d'indices utilisées telles quelles ; aucun traitement supplémentaire du change, des frais ou des dividendes. Les conventions des indices peuvent différer. Le capital reste en UM pédagogiques, sans conversion vers une devise réelle.

VOTRE CONTRÔLE AVANT CALCUL

Les deux poids doivent totaliser 1, soit 100 %. 60 et 40 seraient des poids cent fois trop grands ; 0.60 et 0.40 expriment les fractions attendues.

07 · D'un rendement au chemin du capital

scripts/07_composer_un_portefeuille.R

Lancer B01 → B02 → B03 → B04 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Ouvrir 07_composer_un_portefeuille.R à B01. Suivre le bloc des paramètres, celui des rendements pondérés, puis celui du capital. Repérer le départ à 10 000 UM et le capital final en Console ; la trajectoire est dans Plots et outputs/07/. Avec 60 % CAC / 40 % DAX, le capital final de référence vaut environ 26 803,14 UM.

PAUSE ACTIVE

Pourquoi le poids DAX devient-il 20 % quand CAC vaut 80 % ?

Repère pour vérifier : dax_weight = 1 − cac_weight ; la somme reste 100 %.

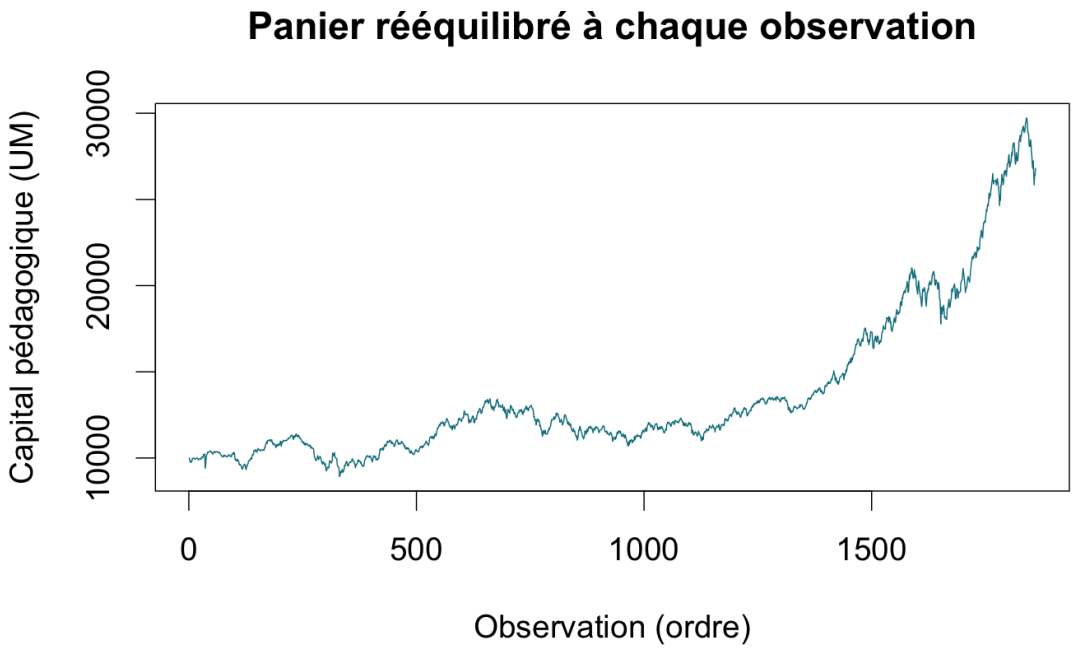
REPÈRE DU RÉSULTAT DE RÉFÉRENCE

60 % CAC + 40 % DAX ; départ 10000 UM ; arrivée ≈ 26803,14 UM, avec rééquilibrage à chaque observation.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 46

ANALYSE · 07 · 20 MIN

07 · D’un rendement au chemin du capital



Trajectoire historique du panier pédagogique, en UM. La courbe inclut le capital initial ; l’ordre des observations reste celui des données.

C · Essayer	Dans 07_composer_un_portefeuille.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l’onglet 07_composer_un_portefeuille.R dans Source.
Modifier	B02 : cac_weight <- 0.80 Puis Ctrl+S.
Relancer	B02 → B03 → B04 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Plots et CSV capital_panier.csv. 80 % CAC + 20 % DAX ; arrivée ≈ 24632,31 UM. Le changement de poids modifie les rendements puis le capital composé.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 47

ANALYSE · 07 · 20 MIN

07 · D’un rendement au chemin du capital

Capital final du panier historique

RÉFÉRENCE		VARIANTE
26 803,14 UM	⟶	24 632,31 UM

Même capital initial et même historique ; la pondération change.

Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 07_composer_un_portefeuille.R.
cac_weight <- 0.60
Ctrl+S ; relancer B02 → B03 → B04. 60 % CAC + 40 % DAX ; départ 10000 UM ; arrivée ≈ 26803,14 UM, avec rééquilibrage à chaque observation.

VOTRE PHRASE POUR LE COMITÉ

« Sous les hypothèses du panier, le capital passe de … UM à … UM sur l’échantillon. Modifier les poids change le chemin et le résultat historique ; cela ne désigne pas automatiquement le meilleur choix futur. »

À CE STADE, JE SAIS…

Relier poids et exposition, vérifier leur somme et expliquer le rééquilibrage. Je peux distinguer une illustration de panier d’une performance réelle après tous les coûts.
Preuve à montrer : Montrer les deux poids et le capital final. Pourquoi un meilleur résultat passé ne suffit-il pas à choisir le futur panier ?

Continuer · page 48

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 08_mesurer_le_risque.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 08_mesurer_le_risque.R : B01.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 48

ANALYSE · 08 · 25 MIN

08 · La VaR est un seuil, pas le pire cas

A · Ouvrir 08_mesurer_le_risque.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 08_mesurer_le_risque.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

DATA SCIENCE

Séparer une statistique de distribution d'un indicateur dépendant de l'ordre des données.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Distinguer VaR par observation et drawdown ; ne jamais lire la VaR comme une perte maximale.

Le comité demande : « À partir de quelle perte par observation de marché se trouvent les observations les plus défavorables ? » Nous transformons les rendements du panier en pertes : une baisse donne une perte positive. Nous cherchons ensuite le seuil historique à 95 %.

Lire un seuil historique de perte

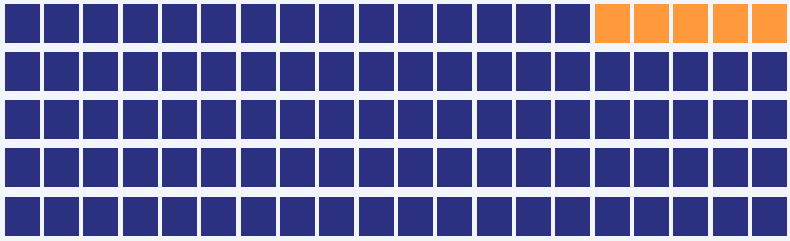


Image de lecture : ce seuil n'est pas une perte maximale garantie.

Ordonner les pertes historiques, puis repérer le seuil à 95 %. Environ 5 % des pertes de cet échantillon se situent au-delà ; elles peuvent être plus grandes.

SI UN MESSAGE VOUS BLOQUE

Le graphique ne change pas : c'est attendu ; confidence change le quantile des pertes, pas le chemin du capital.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 49

ANALYSE · 08 · 25 MIN

08 · La VaR est un seuil, pas le pire cas

Calcul du cours	Votre lecture
Quantile à 95 % de −rendement	Seuil en fraction du capital, méthode d'interpolation type 7 de R.
Seuil × 10 000 UM	VaR historique par observation de marché, exprimée en UM.

LA PHRASE À ÉVITER

« Nous ne pouvons pas perdre plus que la VaR » est faux. La VaR ne dit pas la taille de toutes les pertes au-delà du seuil et ne promet pas une fréquence future.

scripts/08_mesurer_le_risque.R

Lancer B01 → B02 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Ouvrir 08_mesurer_le_risque.R à B01. Repérer les paramètres capital et niveau de confiance, puis le bloc VaR. Lire le montant, l'horizon d'une observation de marché et le seuil choisi dans la Console. À 95 %, le seuil vaut environ 1,530 % du capital, soit 153,05 UM sur 10 000 UM.

08 · Mesurer une chute depuis un sommet

La VaR décrit des variations sur une observation. Le drawdown décrit une autre question : combien le capital a-t-il perdu par rapport au plus haut déjà atteint ? Le capital initial fait partie des sommets possibles.

PAUSE ACTIVE

VaR 95 % : peut-on perdre davantage que ce seuil ?

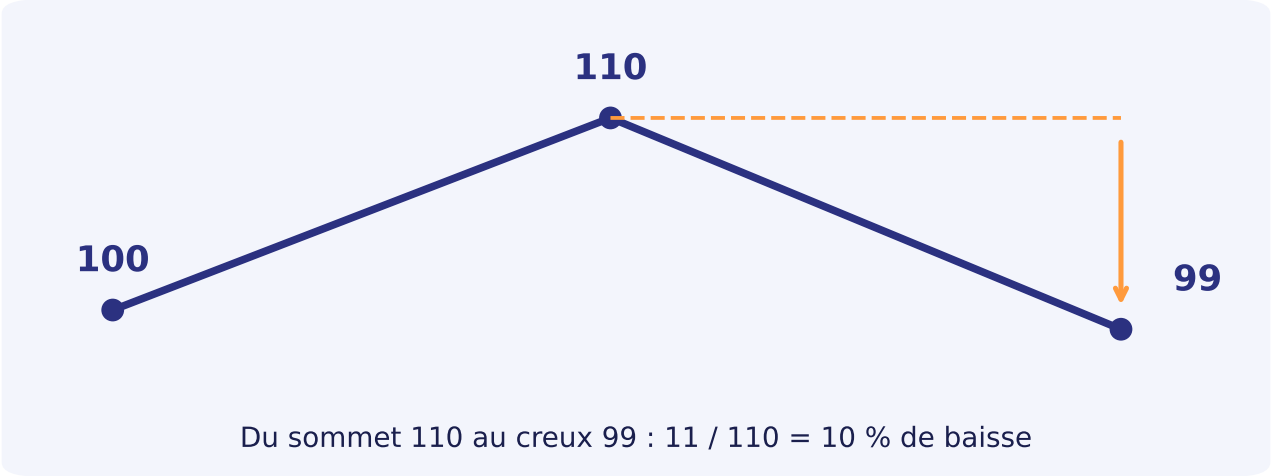
Repère pour vérifier : Oui : c'est un quantile historique, pas la perte maximale ni une garantie.

REPÈRE DU RÉSULTAT DE RÉFÉRENCE

VaR historique 95 % ≈ 153,05 UM pour 10000 UM par observation. Drawdown maximal ≈ −21,75 % sur le chemin.

ANALYSE · 08 · 25 MIN

08 · Mesurer une chute depuis un sommet



Du sommet 110 au creux 99 : 11 / 110 = 10 % de baisse

Exemple inventé : capital 100 → 110 → 99. Le sommet est 110 ; la baisse jusqu'à 99 vaut 10 % depuis ce sommet. Ce n'est pas la variation de −1 % depuis le départ.

scripts/08_mesurer_le_risque.R

Lancer B03 → B04 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Dans 08_mesurer_le_risque.R : B03 · Mesurer la baisse depuis un sommet déjà atteint ; B04 · Lire la profondeur des baisses. Dans le même script, passer au bloc drawdown. Lire le graphique des baisses depuis les sommets ; le chemin du capital a été observé à l'étape 07. Le drawdown maximal désigne la plus forte baisse sur ce chemin historique ; il ne résume pas une seule journée. La baisse maximale de référence est d'environ −21,75 % ; le graphique de ce script montre le drawdown en %.

Indicateur	Question et horizon
VaR par observation de marché	Un seuil de perte entre deux observations.
Drawdown maximal	La plus forte baisse depuis un sommet sur toute la trajectoire.

LIRE UNE PREUVE

Je sais nommer le risque, son unité et sa limite. La trace correspondante est outputs/08/risque.csv.

ANALYSE · 08 · 25 MIN

08 · Mesurer une chute depuis un sommet

VOTRE CONTRÔLE

Sur le dessin, montrer le sommet qui sert de dénominateur. Une baisse doit-elle forcément partir du capital initial ? Expliquer pourquoi la réponse est non.

08 · Faire varier une hypothèse de risque

C · Essayer	Dans 08_mesurer_le_risque.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l'onglet 08_mesurer_le_risque.R dans Source.
Modifier	B02 : confidence <- 0.99 Puis Ctrl+S.
Relancer	B02 → B03 → B04 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Console et CSV risque.csv. Le seuil de VaR à 99 % est au moins aussi élevé. Le drawdown et le capital final restent identiques : le chemin ne change pas.

Seuil de perte historique

RÉFÉRENCE		VARIANTE
153,05	→	254,54
UM		UM

Le drawdown reste −21,75 % ; une VaR n'est pas un maximum.

Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

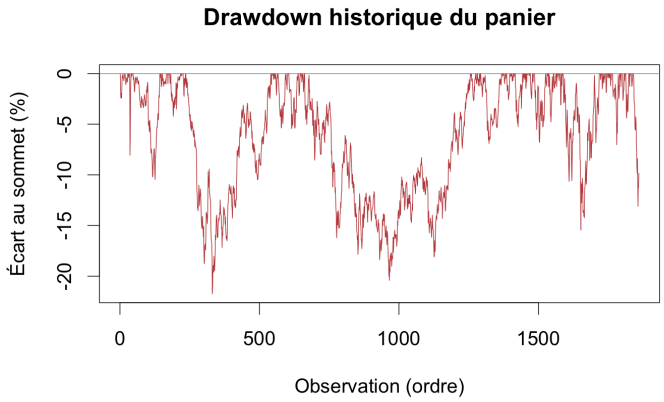
D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 08_mesurer_le_risque.R.
confidence <- 0.95
Ctrl+S ; relancer B02 → B03 → B04. VaR historique 95 % ≈ 153,05 UM pour 10000 UM par observation. Drawdown maximal ≈ −21,75 % sur le chemin.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 52

ANALYSE · 08 · 25 MIN

08 · Faire varier une hypothèse de risque



Drawdown du panier, en % depuis le sommet déjà atteint. Une valeur nulle signifie un sommet ; une valeur négative signifie un capital sous ce sommet.

LIRE L'ENSEMBLE

Avant de présenter un chiffre de risque, nommer l'échantillon, le capital, l'horizon, les poids et la méthode. Relier la VaR aux pertes au-delà du seuil et le drawdown au chemin du capital. Les résultats sont dans outputs/08/.

À CE STADE, JE SAIS…

Expliquer une VaR historique à 95 % sans en faire une perte maximale. Je peux aussi distinguer ce seuil par observation de marché de la plus forte chute depuis un sommet.
Preuve à montrer : Montrer la VaR et un creux de drawdown. Donner leur unité/horizon ; dire lequel change quand confidence passe à 0.99.

Les données datent de 1991–1998 : leurs risques observés servent à apprendre une méthode. Ils ne constituent pas une mesure actuelle du risque des marchés.

Continuer · page 53

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 09_tester_un_choc.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 09_tester_un_choc.R : B01.

ANALYSE · 09 · 15 MIN

09 · Poser une question « et si… »

A · Ouvrir 09_tester_un_choc.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 09_tester_un_choc.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

DATA SCIENCE

Faire une analyse de sensibilité : changer une hypothèse et attribuer l'effet obtenu.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Relier un choc inventé aux pertes de chaque exposition sans lui attribuer une probabilité.

Le comité veut comprendre un scénario défavorable précis. Nous choisissons, pour l'exercice, CAC −2 % et DAX −12 % sur une même observation. Ce choc est inventé ; il n'est ni une prévision ni une observation ajoutée à la série.



Un choc inventé mesure une sensibilité ; il ne prédit pas demain.

60 % × (−2 %) + 40 % × (−12 %) = −6 %. Avec 10 000 UM au départ : perte 600 UM ; capital après choc 9 400 UM.

REPÈRE DU RÉSULTAT DE RÉFÉRENCE

CAC −2 %, DAX −12 %, poids 60/40 : panier −6 %, perte 600 UM, capital 9400 UM. Contributions : −1,2 et −4,8 points.

SI UN MESSAGE VOUS BLOQUE

Le signe semble étrange : dax_shock doit rester négatif ; une perte positive en UM correspond à un rendement négatif.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 54

ANALYSE · 09 · 15 MIN

09 · Poser une question « et si… »

Approche	Sa question
VaR historique	Quel seuil ressort de la distribution des pertes passées ?
Stress test choisi	Quel serait l'effet de ce choc précis sous nos hypothèses ?

CE QUE LE SCÉNARIO NE DIT PAS

Le calcul ne donne pas la probabilité de ce choc. Il ne couvre pas tous les événements possibles. Il sert à relier une hypothèse explicite à son effet sur le panier.

scripts/09_tester_un_choc.R

Lancer B01 → B02 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Ouvrir 09_tester_un_choc.R à B01. Repérer les chocs et les poids, puis le bloc de calcul. La Console doit montrer −6 %, une perte de 600 UM et 9 400 UM après choc.

09 · Expliquer quelle exposition fait mal

scripts/09_tester_un_choc.R

Lancer B03 → B04 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Dans 09_tester_un_choc.R : B03 · Décomposer la perte du panier ; B04 · Comparer les contributions et expérimenter. Lire le tableau et le graphique du scénario. Chercher quelle contribution pèse le plus : le poids seul ne suffit pas, l'ampleur du choc intervient aussi. Les sorties sont dans outputs/09/.

PAUSE ACTIVE

Une perte de 920 UM signifie-t-elle un rendement de +9,2 % ?

Repère pour vérifier : Non : sur 10000 UM, le rendement est −9,2 % ; la perte est donnée positive.

ANALYSE · 09 · 15 MIN

09 · Expliquer quelle exposition fait mal

C · Essayer	Dans 09_tester_un_choc.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l'onglet 09_tester_un_choc.R dans Source.
Modifier	B02 : dax_shock <- -0.20 Puis Ctrl+S.
Relancer	B02 → B03 → B04 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Console, Plots et CSV choc.csv. DAX −20 % : contribution DAX −8 points ; panier −9,2 %, perte 920 UM, capital 9080 UM.

Capital après le choc inventé



CAC reste à −2 % ; le rendement du panier passe de −6 % à −9,2 %.

Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 09_tester_un_choc.R.
dax_shock <- -0.12
Ctrl+S ; relancer B02 → B03 → B04. CAC −2 %, DAX −12 %, poids 60/40 : panier −6 %, perte 600 UM, capital 9400 UM. Contributions : −1,2 et −4,8 points.

LIRE UNE PREUVE

Je sais attribuer la perte d'un scénario choisi. La trace correspondante est outputs/09/contributions_choc.csv.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 56

ANALYSE · 09 · 15 MIN

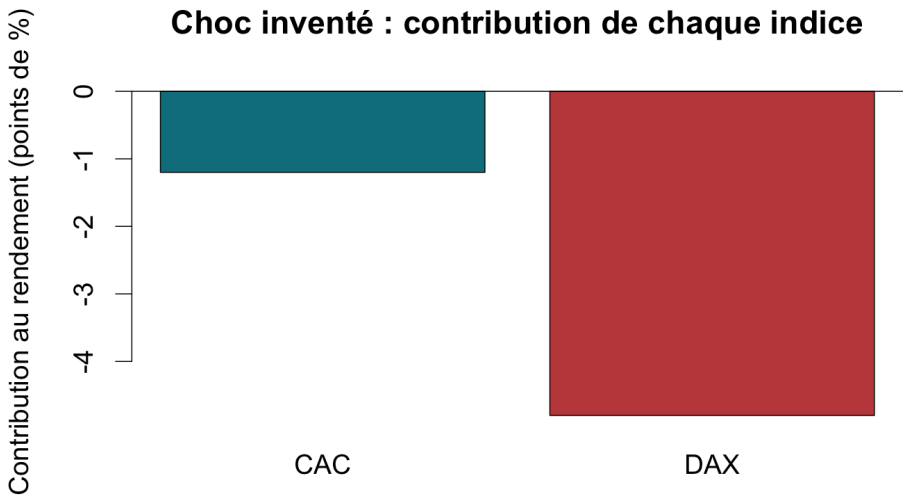
09 · Expliquer quelle exposition fait mal

VOTRE PHRASE POUR LE COMITÉ

« Si le CAC subissait … % et le DAX … % sur la même observation, notre panier subirait … %, soit … UM sur le capital choisi. C'est l'effet d'un scénario, pas sa probabilité. »

À CE STADE, JE SAIS…

Transformer une hypothèse en effet chiffré, attribuer le résultat aux expositions et distinguer scénario, fréquence historique et prévision.
Preuve à montrer : Après restauration, dans Environment → contributions, retrouver 0.40 × (−0.12) = −0.048 : −4,8 points pour DAX. Retrouver aussi −1,2 point pour CAC et −6 % au total.



Contributions au choc de référence : CAC −1,2 point et DAX −4,8 points de rendement du panier ; ensemble, −6 %.

09 → 10 · Vérifier, puis poursuivre

En deux minutes, montrer à votre voisin un indicateur, sa sortie et sa limite. Cette vérification fait partie des 15 minutes de l'étape 09 ; poursuivez ensuite avec la simulation.

← Page précédente Sommaire Suite → page 57

ANALYSE · 09 · 15 MIN

09 → 10 · Vérifier, puis poursuivre

Votre phrase	Votre preuve
Je sais ce que mesure le tableau.	1 860 niveaux complets ; 1 859 rendements consécutifs.
Je compare des évolutions comparables.	Courbes en base 100 et corrélations des rendements.
Je connais les hypothèses du panier.	Poids, capital en UM, rééquilibrage et éléments exclus.
Je distingue les formes de risque.	VaR par observation de marché, drawdown et stress test choisi.

ESSAYEZ D'EXPLIQUER SANS LIRE LE CODE

Choisir un graphique et un indicateur. Dire : quelle question ? quelle unité ? quel résultat ? quelle limite ? Puis montrer le bloc et le fichier qui permettent de les refaire.

POURSUIVRE AVEC LE CODE DÉJÀ PRÊT

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, ouvrir 10_simuler_des_scenarios.R dans Source ; commencer par B01. Les étapes 10–12 font partie du parcours : observer, modifier un paramètre, expliquer. Seule l'étude mathématique détaillée reste facultative.

VOTRE AUTONOMIE AUGMENTE

Si une expérience change un résultat, vous savez désormais chercher le paramètre, les blocs recalculés, le fichier produit et l'hypothèse qui a changé.

Continuer · page 58

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 10_simuler_des_scenarios.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 10_simuler_des_scenarios.R : B01.

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 10 · 20 MIN

10 · Réassembler des variations déjà observées

A · Ouvrir 10_simuler_des_scenarios.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 10_simuler_des_scenarios.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

DATA SCIENCE

Lire une distribution simulée, fixer une seed et questionner les hypothèses du bootstrap.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Examiner des capitaux à un horizon choisi sans prendre les simulations pour une promesse.

Une seule trajectoire historique n'épuise pas les ordres possibles de variations. Le bootstrap construit d'autres chemins en tirant, avec remise, des rendements du panier dans l'échantillon existant.



On explore des scénarios sous une hypothèse de répétition indépendante.

Un sac de rendements historiques → tirer une valeur, la remettre → répéter 20 fois → composer un chemin. Refaire 5 000 chemins permet de voir une distribution de capitaux finaux.

SI UN MESSAGE VOUS BLOQUE

Les quantiles diffèrent : vérifier seed <- 2026, paths <- 5000, horizon puis relancer B02–B04, dans cet ordre.

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 10 · 20 MIN

10 · Réassembler des variations déjà observées

Paramètre du cas de départ	Rôle
20 observations de marché	Longueur d'un chemin simulé ; ce n'est pas 20 jours calendaires.
5 000 chemins	Nombre de répétitions pour décrire la distribution.
Graine fixée · seed	Rendre le même tirage pseudo-aléatoire reproductible.

HYPOTHÈSE FORTE

Les tirages utilisent la même distribution historique et traitent les rendements comme indépendants. L'ordre d'origine et d'éventuelles périodes de calme ou de crise ne sont donc pas préservés.

LA BONNE QUESTION

« Quelles issues apparaissent sous ce mécanisme ? » Le bootstrap n'est pas une prévision du prochain mois.

10 · Lire les chemins et leur distribution

scripts/10_simuler_des_scenarios.R

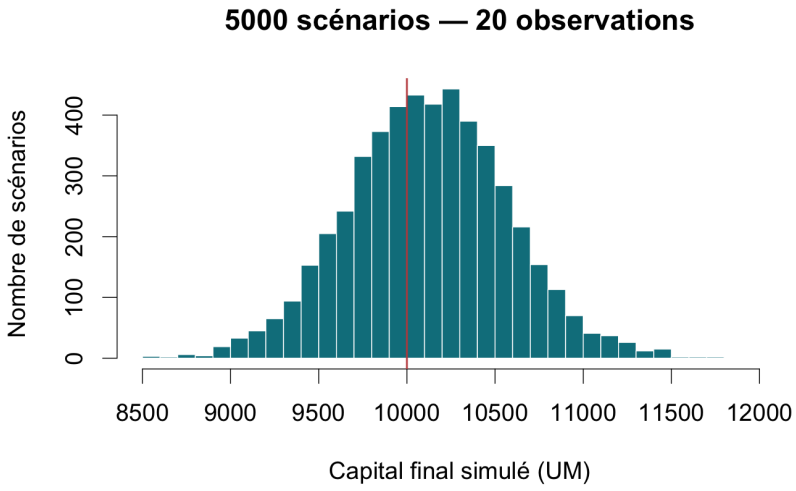
Lancer B01 → B02 → B03 → B04 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Ouvrir 10_simuler_des_scenarios.R à B01. Repérer horizon, nombre de chemins et graine. Suivre les blocs de tirage et de synthèse. La Console donne des repères de la distribution ; Plots montre l'histogramme des capitaux finaux simulés, enregistré dans outputs/10/. À 20 observations et avec la graine 2026, les quantiles 5 %, 50 % et 95 % sont environ 9 381,10, 10 118,31 et 10 863,21 UM.

Paramètre de cette expérience	Valeur de référence
horizon	horizon <- 20

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 60

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 10 · 20 MIN

10 · Lire les chemins et leur distribution



Distribution de 5 000 capitaux finaux simulés. Une barre compte des chemins, pas des journées ; la ligne verticale repère le capital initial de 10 000 UM.

GRAINE ET HASARD

Relancer avec les mêmes données, paramètres et graine retrouve les mêmes tirages. Cela rend le calcul contrôlable ; cela ne rend pas les résultats prédictifs. La graine est un réglage technique, pas une information économique.

C · Essayer	Dans 10_simuler_des_scenarios.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l'onglet 10_simuler_des_scenarios.R dans Source.
Modifier	B02 : horizon <- 40 Puis Ctrl+S.
Relancer	B02 → B03 → B04 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Plots et CSV quantiles_simules.csv. 40 observations par scénario, toujours 5000 scénarios. Quantiles et dispersion changent ; doubler l'horizon ne double pas mécaniquement le gain.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 61

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 10 · 20 MIN

10 · Lire les chemins et leur distribution

Médiane des capitaux simulés

RÉFÉRENCE		VARIANTE
10 118,31 UM	⟶	10 228,19 UM

Toujours 5 000 chemins ; horizon 20 puis 40 observations, sans prévision.

Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 10_simuler_des_scenarios.R.
horizon <- 20
Ctrl+S ; relancer B02 → B03 → B04. 20 observations, 5000 scénarios, seed = 2026 : quantiles 5/50/95 % ≈ 9381,10 / 10118,31 / 10863,21 UM.

VOTRE CONTRÔLE

Pourquoi plus de chemins peut-il stabiliser l'estimation de cette distribution, sans corriger l'hypothèse d'indépendance ni rajeunir les données ?

PAUSE ACTIVE

Une seed fixée rend-elle une simulation prédictive ?

Repère pour vérifier : Non : elle rend les tirages reproductibles, sous les mêmes paramètres et données.

REPÈRE DU RÉSULTAT DE RÉFÉRENCE

20 observations, 5000 scénarios, seed = 2026 : quantiles 5/50/95 % ≈ 9381,10 / 10118,31 / 10863,21 UM.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 62

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 10 · 20 MIN

10 · Séparer trois types d'histoires

Objet	Origine	Ce qu'il apporte
Trajectoire historique	L'ordre des rendements observés	Ce qui s'est effectivement passé dans cet échantillon.
Stress test	Un choc choisi explicitement	L'effet d'une hypothèse particulière.
Bootstrap	Des tirages avec remise	Des issues sous un mécanisme de rééchantillonnage.

Aucune de ces approches ne devient une promesse parce qu'elle produit un graphique. La précision numérique du calcul et la pertinence de ses hypothèses sont deux questions distinctes.

VOTRE PHRASE POUR LE COMITÉ

« Dans nos simulations de 20 observations, les capitaux finaux se répartissent ainsi sous une distribution historique réutilisée et une hypothèse d'indépendance. Cette distribution simulée n'est pas une probabilité garantie pour le futur. »

À CE STADE, JE SAIS…

Décrire un tirage avec remise, l'horizon d'un chemin et le rôle d'une graine. Je peux lire la sortie d'une simulation fournie et nommer l'hypothèse qui limite son interprétation.
Preuve à montrer : Montrer le quantile médian et la limite basse à 5 %. Que rend reproductible la graine, et quelle hypothèse reste fragile ?

LIRE UNE PREUVE

Je sais expliquer une simulation et son hypothèse. La trace correspondante est outputs/10/quantiles_simules.csv.

Continuer · page 63

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 11_tester_un_modele.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 11_tester_un_modele.R : B01.

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 11 · 25 MIN

11 · Résumer une relation entre deux rendements

A · Ouvrir 11_tester_un_modele.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 11_tester_un_modele.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

DATA SCIENCE

Séparer train/test dans le temps et comparer un modèle à une baseline sur les mêmes lignes.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Lire une relation CAC–DAX contemporaine ; repérer l'information nécessaire avant de parler de prévision.

Le modèle fourni relie le rendement CAC au rendement DAX de la même observation. Un nuage de points montre ces couples ; la droite cherche à résumer leur relation linéaire.

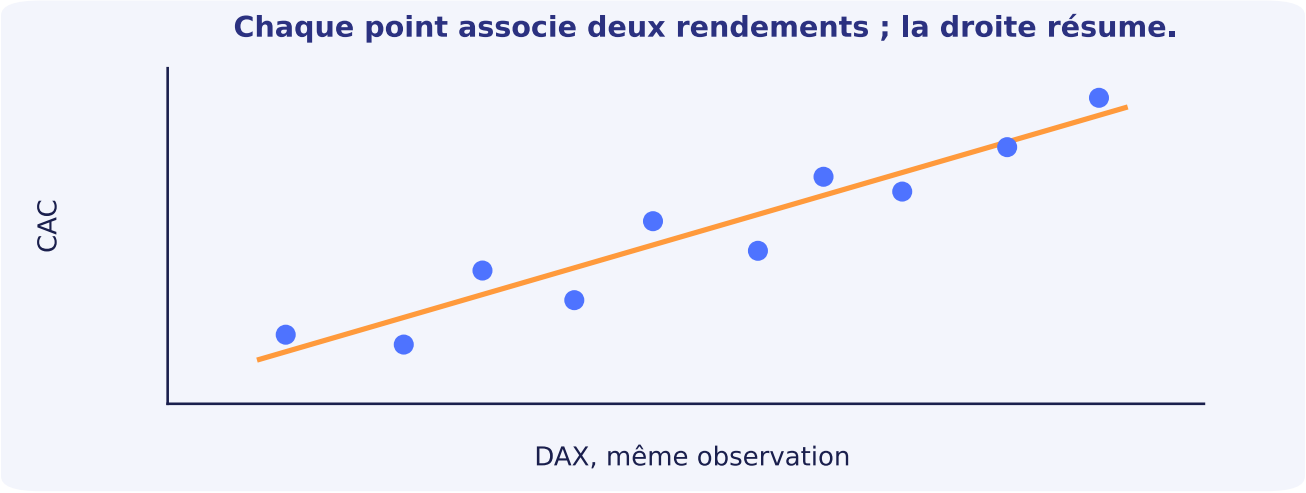


Schéma de lecture, avec points illustratifs : DAX en abscisse, CAC en ordonnée, sur la même observation. La droite résume une relation ; les écarts verticaux sont les erreurs.

SI UN MESSAGE VOUS BLOQUE

Le score semble comparable entre deux découpages : relire les effectifs ; changer train_fraction change aussi la population testée.

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 11 · 25 MIN

11 · Résumer une relation entre deux rendements

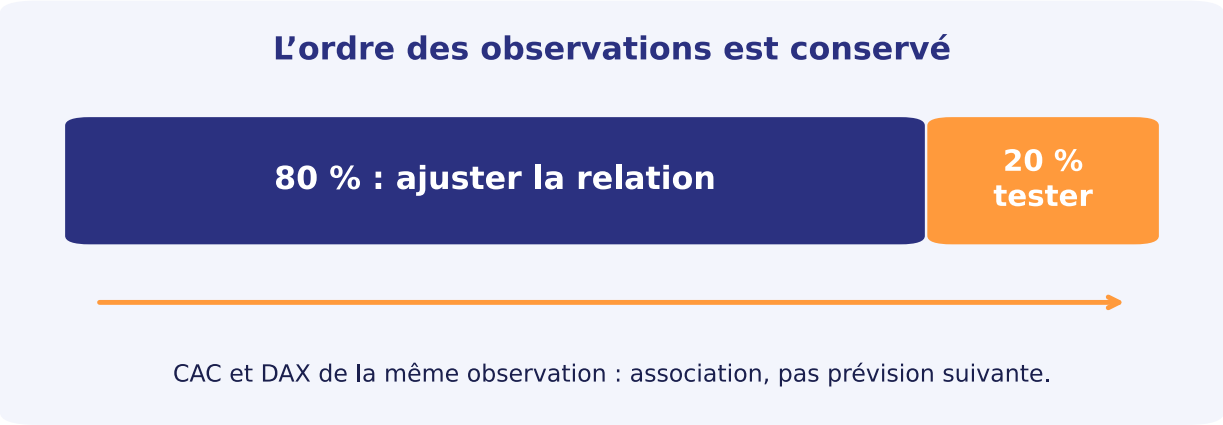
```
lm(CAC ~ DAX, data = train)
```

Lecture de la syntaxe : lm est la fonction de modèle linéaire ; CAC ~ DAX signifie « relier CAC à DAX » ; data = train précise le tableau d'apprentissage. Le script contient la préparation et les calculs complets.

> UNE DISTINCTION DÉCISIVE
>
> Pour prédire le CAC d'une observation avec ce modèle, il faut connaître le DAX de cette même observation. Nous étudions une association contemporaine : ce n'est pas une prévision du CAC du lendemain ni une preuve que le DAX cause le CAC.

11 · Tester sur des observations gardées à part

Une méthode peut s'adapter à ses données d'apprentissage et décevoir ailleurs. Nous gardons donc les 20 % dernières observations pour le test ; les 80 % premières servent à ajuster le modèle. L'ordre chronologique est conservé.



Début de série : apprentissage → fin de série : test. La droite utilise seulement l'apprentissage ; le test sert à comparer ses erreurs à une référence simple.

Paramètre de cette expérience	Valeur de référence
train_fraction	train_fraction <- 0.80

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 11 · 25 MIN

11 · Tester sur des observations gardées à part

Méthode	Ce qui est comparé sur le test
Modèle CAC ~ DAX	Valeur du CAC estimée à partir du DAX contemporain.
Référence simple · baseline	Même moyenne CAC d'apprentissage pour chaque observation de test.
RMSE	Taille résumée des erreurs ; plus petite est préférable sur ce test, à unité identique.

scripts/11_tester_un_modele.R

Lancer B01 → B02 → B03 → B04 → B05 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Ouvrir 11_tester_un_modele.R à B01. Repérer la séparation, l'ajustement puis la comparaison. Lire les deux RMSE en Console et le nuage dans Plots ; les sorties sont dans outputs/11/. Le cas de départ utilise 1 487 observations d'apprentissage et 372 de test. La RMSE vaut environ 0,831 point de pourcentage pour le modèle, contre 1,341 pour la référence.

PAS DE FUITE VERS L'APPRENTISSAGE

Le test ne sert ni à calculer la moyenne de référence ni à ajuster la droite. Employer les observations futures pour ces réglages rendrait la comparaison trop favorable.

PAUSE ACTIVE

La RMSE du test sert-elle à ajuster la droite ?

Repère pour vérifier : Non : la droite est ajustée sur train ; test sert à comparer au même moment les deux méthodes.

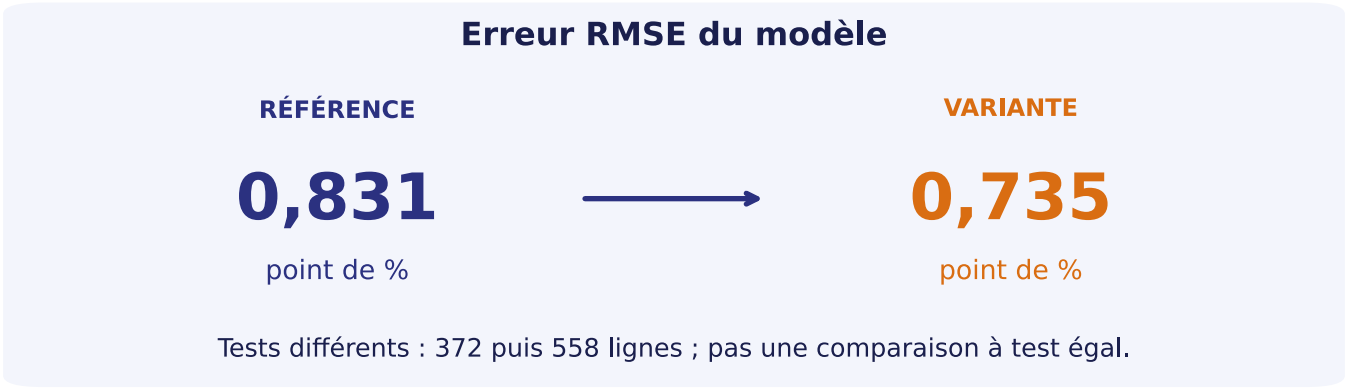
REPÈRE DU RÉSULTAT DE RÉFÉRENCE

1487 observations d'apprentissage, 372 de test. RMSE modèle ≈ 0,831 point de pourcentage ; référence ≈ 1,341.

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 11 · 25 MIN

11 · Un modèle doit gagner une comparaison

C · Essayer	Dans 11_tester_un_modele.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l'onglet 11_tester_un_modele.R dans Source.
Modifier	B02 : train_fraction <- 0.70 Puis Ctrl+S.
Relancer	B02 → B03 → B04 → B05 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Plots et CSV erreurs_test.csv. 1301 observations d'apprentissage et 558 de test. Les RMSE changent ; les lignes du test changent aussi, donc les scores ne sont pas directement équivalents.



Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 11_tester_un_modele.R.
train_fraction <- 0.80
Ctrl+S ; relancer B02 → B03 → B04 → B05. 1487 observations d'apprentissage, 372 de test.
RMSE modèle ≈ 0,831 point de pourcentage ; référence ≈ 1,341.

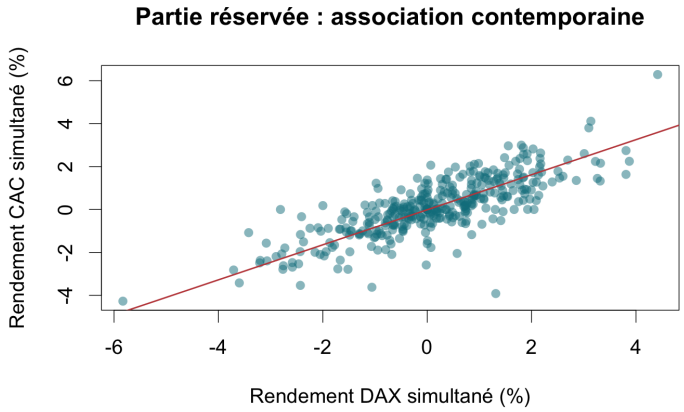
LIRE UNE PREUVE

Je sais lire un test honnête face à une référence. La trace correspondante est outputs/11/erreurs_test.csv.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 67

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 11 · 25 MIN

11 · Un modèle doit gagner une comparaison



Sur les observations de test : rendements DAX et CAC simultanés, en %. La droite a été ajustée sur la partie d'apprentissage, avant le test.

VOTRE PHRASE POUR LE COMITÉ

« Avec le DAX de la même observation, le modèle obtient une RMSE de … contre … pour la référence, sur les dernières observations réservées au test. Cela ne démontre ni une causalité ni une capacité à prévoir le lendemain. »

À CE STADE, JE SAIS…

Distinguer apprentissage et test, lire une comparaison à une référence simple et expliquer les entrées nécessaires au modèle. Je peux critiquer une annonce de « prévision » qui utilise déjà une information du même instant.
Preuve à montrer : Montrer les deux scores du même test. Quelle information faut-il déjà connaître pour estimer le CAC avec ce modèle ?

Continuer · page 68

Dans Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts, cliquer 12_automatiser_le_rapport.R ; vérifier son onglet dans Source. Choisir le bloc puis lancer 12_automatiser_le_rapport.R : B01.

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 12 · 20 MIN

12 · Donner un nom à une méthode complète

A · Ouvrir 12_automatiser_le_rapport.R

Files → petit bouton R (Go to project directory) → scripts → 12_automatiser_le_rapport.R. Vérifier le nom de l'onglet Source. Les explications indiquent ensuite les blocs à lancer.

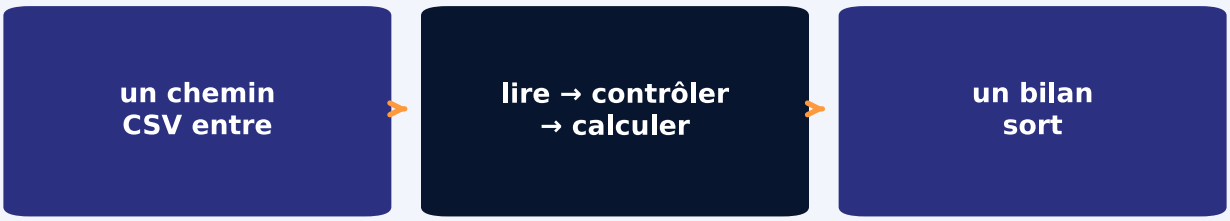
DATA SCIENCE

Encapsuler une méthode dans une function, puis lancer un traitement par lots reproductible.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Comparer plusieurs pondérations avec les mêmes unités, contrôles et conventions de risque.

Jusqu'ici, nous avons donné des noms à des valeurs et appelé des fonctions existantes. Une fonction peut aussi regrouper notre propre méthode : recevoir des paramètres, effectuer les mêmes étapes, puis rendre un résultat.



Même recette, entrée différente : la fonction réutilise la méthode.

Entrées : fichier, capital, poids → une méthode nommée → sorties : indicateurs, graphiques, rapport. Les règles sont les mêmes ; les entrées peuvent changer.

Définir la fonction enregistre sa recette ; appeler la fonction exécute cette recette avec des entrées choisies. Les parenthèses indiquent les entrées ; les accolades délimitent les instructions regroupées. Le code complet est fourni et commenté.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 69

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 12 · 20 MIN

12 · Donner un nom à une méthode complète

scripts/12_automatiser_le_rapport.R

Lancer B01 → B02 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). B01 « Préparer cette séance » ; B02 « Définir une tâche réutilisable ». Ouvrir scripts/12_automatiser_le_rapport.R. Choisir B02 dans le menu de sections en bas de Source, puis Ctrl+Alt+T. Ce bloc prépare la recette ; B03, dans la section « Comparer plusieurs poids », l'appellera pour plusieurs poids.

VOTRE CONTRÔLE

Après 12_automatiser_le_rapport.R, B02, une Console silencieuse peut être normale : analyze_basket est maintenant une fonction dans Environment. B03 l'appelle et affiche le tableau ; B04 fabrique le HTML, puis B05 l'ouvre dans le navigateur par défaut.

12 · Comparer plusieurs poids sans réécrire la méthode

```r
# B02 - Définir une tâche réutilisable ----
# function prépare une recette ; ses arguments sont les valeurs qu'on pourra changer.
# Tout reste local : le HTML créé n'est ni envoyé ni publié.
analyze_basket <- function(csv_path, cac_weight, capital) {
  # Chaque appel relit le CSV choisi : aucune dépendance à un ancien objet Console.
  input <- read_markets(csv_path)
  clean <- clean_markets(input)
  changes <- make_returns(clean$prices)
  portfolio <- basket_returns(changes, cac_weight)
  risk <- risk_summary(portfolio, capital, confidence = 0.95)
  data.frame(CAC_weight = cac_weight, DAX_weight = 1 - cac_weight,
             initial_capital_UM = capital, input_rows = nrow(input),
             duplicate_rows = nrow(clean$duplicates), quarantine_rows = nrow(clean$quarantine),
             complete_rows = nrow(clean$prices), observations = nrow(changes), risk)
}

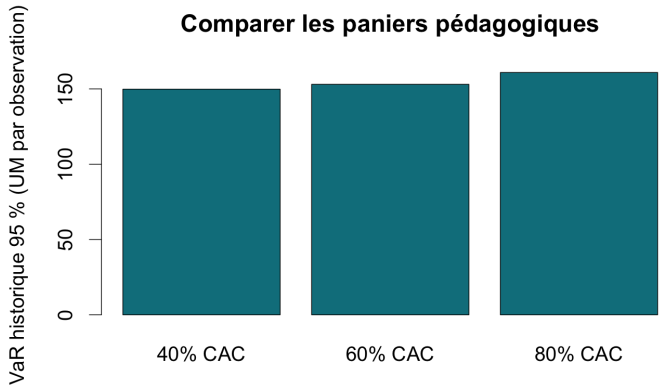
# B03 - Appeler la recette pour plusieurs poids ----
input_csv <- "data/marches_brut.csv"
capital <- 10000
weights <- c(0.40, 0.60, 0.80)
# lapply appelle la recette une fois par poids ; do.call/rbind empile ses petites tables.
results <- lapply(weights, function(weight) analyze_basket(input_csv, weight, capital))
```

Source : définition complète de analyze_basket, puis appel dans lapply. La définition enregistre la recette ; l'appel exécute les calculs.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 70

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 12 · 20 MIN

12 · Comparer plusieurs poids sans réécrire la méthode



Même méthode pour trois poids : VaR historique 95 %, en UM par observation. Comparer un seul indicateur ne suffit pas à choisir un investissement.

scripts/12_automatiser_le_rapport.R

Lancer B03 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Dans 12_automatiser_le_rapport.R, lancer B03 « Appeler la recette pour plusieurs poids ». weights <- c(0.40, 0.60, 0.80) appelle la même méthode trois fois. Capitaux finaux ≈ 29033,49 / 26803,14 / 24632,31 UM ; VaR ≈ 149,82 / 153,05 / 160,90 UM. Retrouver outputs/12/comparaison_paniers.csv ; poursuivre avec B04 puis B05 pour voir le rapport de référence avant l'expérience.

GARDER LA MÊME ENTRÉE POUR COMPARER

Conserver input_csv <- "data/marches_brut.csv" : tous les poids doivent utiliser les mêmes observations et règles de nettoyage. Changer à la fois les données et les poids empêcherait d'attribuer la différence à la seule pondération.

À CE STADE, JE SAIS…

Distinguer définition et appel, reconnaître les entrées et les sorties d'une fonction, puis relancer une même méthode sur plusieurs paramètres sans en recopier le code.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 71

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 12 · 20 MIN

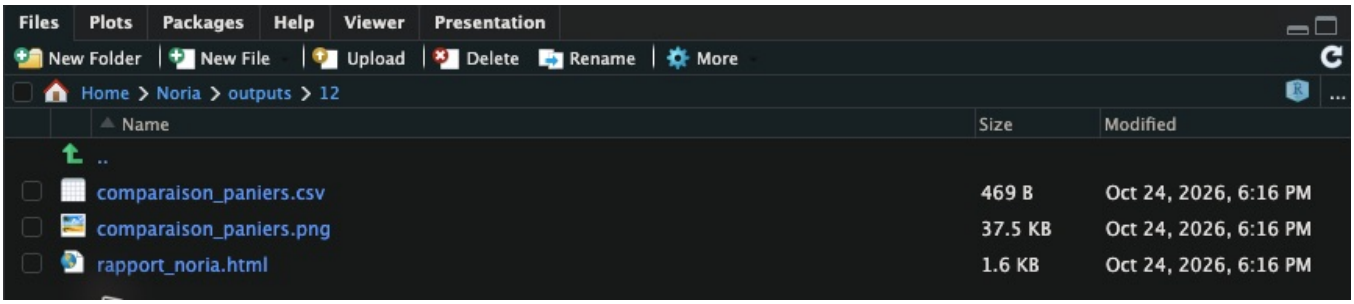
12 · Ouvrir votre rapport local



Le CSV d'entrée et les paramètres alimentent la méthode ; celle-ci produit un rapport HTML local et ses fichiers. Le rapport est une sortie de l'analyse, pas une copie du script.

scripts/12_automatiser_le_rapport.R

Lancer B04 → B05 (Ctrl+Alt+T pour chaque bloc). Dans 12_automatiser_le_rapport.R : B04 « Dessiner la comparaison et fabriquer le HTML » ; B05 « Retrouver et relire le livrable ». Le navigateur ouvre outputs/12/rapport_noria.html. Sinon, retrouver ce fichier dans l'Explorateur Windows, puis double-cliquer pour l'ouvrir dans le navigateur. Garder comparaison_paniers.png à côté du HTML pour que son image s'affiche.



Dans Files → petit bouton R → outputs →12 : la table CSV, son graphique PNG et rapport_noria.html.

PAUSE ACTIVE

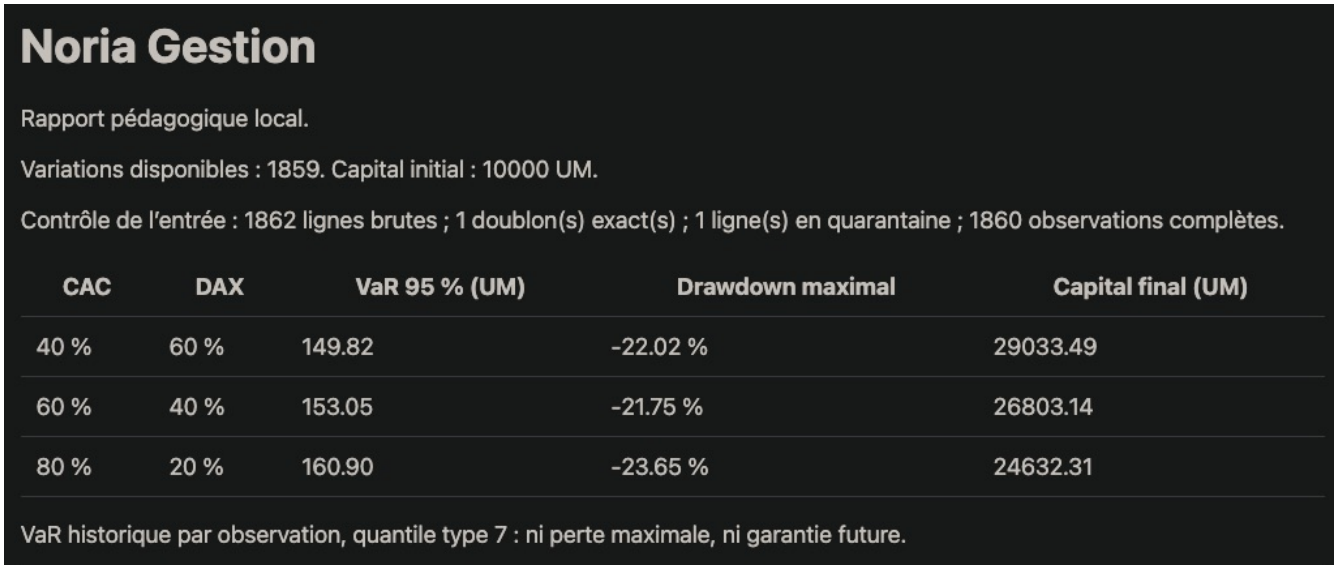
Définir analyze_basket suffit-il à produire le HTML ?

Repère pour vérifier : Non : B02 définit ; B03 appelle ; B04 fabrique ; B05 retrouve le rapport.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 72

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 12 · 20 MIN

12 · Ouvrir votre rapport local



Noria Gestion

Rapport pédagogique local.

Variations disponibles : 1859. Capital initial : 10000 UM.

Contrôle de l'entrée : 1862 lignes brutes ; 1 doublon(s) exact(s) ; 1 ligne(s) en quarantaine ; 1860 observations complètes.

CAC	DAX	VaR 95 % (UM)	Drawdown maximal	Capital final (UM)
40 %	60 %	149.82	-22.02 %	29033.49
60 %	40 %	153.05	-21.75 %	26803.14
80 %	20 %	160.90	-23.65 %	24632.31

VaR historique par observation, quantile type 7 : ni perte maximale, ni garantie future.

Le rapport HTML réellement produit : résultats pour plusieurs poids, paramètres et limites. Il reste sur votre ordinateur.

À lire dans le rapport	À vérifier
Données et contrôles	Source, période 1991–1998 ; 1 862 lignes brutes, 1 doublon, 1 isolée, 1 860 complètes ; 1 859 variations.
Paramètres et résultats	Poids, capital en UM, unités et horizon des indicateurs.
Graphiques et limites	Axes, légendes, ancienneté des données et hypothèses du panier.

C · Essayer	Dans 12_automatiser_le_rapport.R
Revenir au code	Revenir à RStudio ; cliquer l'onglet 12_automatiser_le_rapport.R dans Source.
Modifier	B03 : weights <- c(0.20, 0.60, 1.00) Puis Ctrl+S.
Relancer	B03 → B04 → B05 : choisir chaque bloc, puis Ctrl+Alt+T.
Observer	Navigateur : Ctrl+R après B05, puis ligne 60 % CAC. 20/60/100 % CAC : trois comparaisons remplacent les précédentes. La ligne 60 % CAC garde les mêmes résultats ; le HTML est recréé.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 73

DÉCOUVERTE GUIDÉE · 12 · 20 MIN

12 · Ouvrir votre rapport local

Capital de la ligne de contrôle 60 % CAC

RÉFÉRENCE		VARIANTE
26 803,14	⟶	26 803,14
UM		UM

Le lot de poids change ; la ligne 60 % conserve le même résultat.

Contrôle visuel : valeurs réellement obtenues avec le script fourni, avant et après la modification.

D · RESTAURER AVANT DE CONTINUER

Revenir à RStudio → onglet 12_automatiser_le_rapport.R.
weights <- c(0.40, 0.60, 0.80)
Ctrl+S ; relancer B03 → B04 → B05. Dans le navigateur, Ctrl+R après B05. 40/60/80 % CAC : capitaux finaux ≈ 29033,49 / 26803,14 / 24632,31 UM ; VaR ≈ 149,82 / 153,05 / 160,90 UM.

AVANT DE PARTAGER

Après chaque 12_automatiser_le_rapport.R : B03 → B04 → B05, revenir au navigateur et appuyer sur Ctrl+R pour actualiser le rapport. Vérifier les poids annoncés et l'image, puis revenir à RStudio. Le rapport final doit utiliser les poids de référence restaurés.

VOTRE CONTRÔLE

Une personne qui ne voit pas RStudio peut-elle comprendre la question, retrouver le résultat et connaître une limite ? Votre script permet-il de refaire ce résultat après Restart R ?

VÉRIFIER ET EXPLIQUER

Montrer la ligne 60 % avant/après. Expliquer pourquoi son invariance contrôle la méthode et pourquoi B02 seul ne produit pas le rapport.

Continuer · page 74

Garder le rapport de référence ouvert ; passer à la synthèse finale de 15 minutes.

SYNTHÈSE · 15 MIN PLANIFIÉES

Votre rapport en 15 minutes

Après restauration des poids 40/60/80 % dans 12_automatiser_le_rapport.R, B03 → B04 → B05, garder outputs/12/rapport_noria.html ouvert. Utiliser le rapport et vos traces ; aucune nouvelle ligne de code à inventer.

Temps planifié	Geste et preuve à produire
0–5 min · Contrôler	Dans le rapport, pointer les lignes brutes, complètes et les variations. Sur votre feuille : pourquoi 1862 → 1860 → 1859 ? Retrouver la sortie qui justifie chaque passage.
5–10 min · Comparer	Pointer la ligne 60 % CAC : capital final, VaR, drawdown. Écrire une phrase avec un nombre, son unité et son horizon ; expliquer pourquoi le plus grand capital passé ne suffit pas à choisir.
10–15 min · Transmettre	Montrer à un voisin la question, une preuve Data Science et une lecture financière. Il doit retrouver votre nombre dans le rapport et nommer une limite. Inverser les rôles, ou expliquer à voix haute seul.

VOTRE RÉPONSE DATA SCIENCE

« L'import contient … lignes. Après …, il reste … niveaux et … variations. La même méthode compare plusieurs poids ; la ligne … inchangée contrôle notre expérience. » Montrer les cellules utilisées.

VOTRE RÉPONSE FINANCE

« Pour … % CAC / … % DAX et … UM, la VaR vaut … par … ; elle ne représente pas … . Le drawdown décrit … . Notre conclusion reste limitée par … . » Choisir une limite économique et la relier au résultat.

À CE STADE, JE SAIS…

Ouvrir et relancer un script ; contrôler une entrée ; interpréter une transformation ; comparer une variante ; restituer un résultat avec son unité et sa limite. La simulation, le modèle et le rapport ont été parcourus avec du code fourni.

Pour revoir un geste, ouvrir 02_reperes_R.pdf ; pour documenter une méthode ou la provenance, ouvrir 03_sources.pdf. Votre prochaine utilisation peut reprendre exactement cette chaîne : entrée → contrôle → transformation → comparaison → résultat explicable.

← Page précédente
Sommaire
Suite → page 75

REPRENDRE SEREINEMENT

Retrouver rapidement le bon repère

Symptôme	Vérifier puis reprendre
Je ne vois pas le script	Files → petit bouton R → scripts → nom exact.R ; cliquer son onglet Source.
Run ne donne rien de visible	Une affectation peut créer un objet sans l'afficher ; lire la ligne print/cat suivante et Environment.
La Console affiche +	Esc ; revenir à l'onglet .R, choisir le Bxx dans le menu de sections, puis Ctrl+Alt+T.
Je ne retrouve pas mon graphique	Onglet Plots ; Zoom pour agrandir ; copie enregistrée dans outputs/numéro/.
Je cherche un tableau produit	Le dernier bloc ouvre le CSV automatiquement. Pour revoir le code, cliquer son onglet .R ; Files → petit bouton R → outputs pour confirmer le nom du CSV.
Mon résultat diffère du guide	Vérifier les paramètres de référence, l'entrée CSV et la graine ; relancer les blocs dépendants.

DEMANDER UNE AIDE UTILE

Montrer le nom du script, le bloc, le message exact en Console et la dernière valeur modifiée. Ces quatre informations permettent de résoudre le bon problème.

REPARTIR SANS TOUT PERDRE

Ctrl+S → Session → Restart R → B01 du script courant → blocs suivants. Ne supprimez pas vos données ni vos fichiers pour nettoyer la mémoire.

UNE VÉRIFICATION PERSONNELLE

Je peux retrouver une sortie sans cliquer au hasard, et expliquer pourquoi elle correspond au bon script et aux bons paramètres.

← Page précédente
Sommaire